

உயிரியல் பூங்கா - 2013

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2013 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2013

உயிரியல் I
Biology I

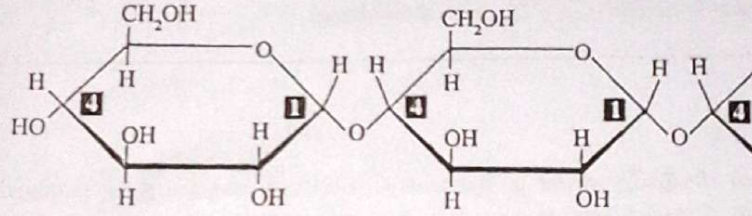
09 T I

இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

கவனிக்க :

- எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
- விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கட்டெண்ணை எழுதுக.
- விடைத்தாளின் பின்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களைக் கவனமாக வாசிக்க.
- 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1), (2), (3), (4), (5) என எண்ணிடப்பட்ட விடைகளில் சரியான அல்லது மிகப் பொருத்தமான விடையைத் தெரிந்தெடுத்து, தரப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய விடைத்தாளில் புள்ளி (X) இடுவதன் மூலம் காட்டுக.

- பல்சக்கரைட்டு மூலக்கூறு ஒன்றின் ஒரு பகுதியின் கட்டமைப்பு வரிப்படத்தில் காட்டப்படுகின்றது. ஒருசக்கரைட்டு மூலக்கூறுகளை இணைப்பதில் ஈடுபடும் பிணைப்பின் வகை யாது ?



- (1) பெப்ரைட் பிணைப்புகள்
- (2) ஐதரசன் பிணைப்புகள்
- (3) இருசல்பைட் பிணைப்புகள்
- (4) கிளைக்கோசிடிக் பிணைப்புகள்
- (5) அயன் பிணைப்புகள்

விடை - 4

விளக்கம் :

உயிரியலுக்குரிய பிரதான மாமூலக்கூறுகளில் அதன் ஒருபகுதியை மூலக்கூறுகள் இணையும் பிணைப்பின் தன்மையை அறிவதன் மூலம் இவ்வினைவுக்கு விடையளிக்கலாம்.

மாமூலக்கூறு	ஒருபகுதியங்கள் இணைந்துள்ள பிணைப்பு வகை
☐ பல்சக்கரைட்டு ☐ நியூக்கிளிக்மிலம் ☐ புரதங்கள்	கிளைக்கோசிடிக் பொசுபொ இருஎசுத்தர் பெப்ரைட்டு

இன்னும் விடைகளில் தரப்பட்ட பிணைப்புகளைக் கருதும்போது புரதக்கட்டமைப்புகளில்

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ முதலானதில் | - | பெப்ரைட்டு பிணைப்பு மாத்திரம் உண்டு. |
| ☐ துணையானதில் | - | பெப்ரைட்டு பிணைப்பும் ஐதரசன் பிணைப்பும் உண்டு. |
| ☐ புடையானதில் | - | பெப்ரைட்டு பிணைப்பு, ஐதரசன் பிணைப்பு, இருசல்பைட்டு, பிணைப்பு, அயன்பிணைப்பு ஆகிய வகைகள் உண்டு. |
| ☐ நாற்புடையானதில் | - | பெப்ரைட்டு பிணைப்பு, ஐதரசன் பிணைப்பு, இருசல்பைட்டு, பிணைப்பு, அயன்பிணைப்பு ஆகிய வகைகள் உண்டு. |

(பக். 2 ஐப் பார்க்க

1974-75 : 1974-75

மாநிலி வினா :
முதற் குலக்கூறு ஒன்றின் ஒரு மருதியின் கட்டணம் கீழ்க் காட்டப்பட்டுள்ளது. அதிலுள்ள சீனப்பயிற்சியைப்பற்றி வினா :
சீனப்பயிற்சியை எது / எவை ?



- (1) பெயரெட்டுப் பிணைப்புகள் மாதிரி.
 - (2) இதர பிணைப்புகள் மாதிரி.
 - (3) பெயரெட்டுப் பிணைப்புகளும் அவன் பிணைப்புகளும் மாதிரி.
 - (4) பெயரெட்டுப் பிணைப்புகள், இதர பிணைப்புகள், இரு சலவெட்டுப் பிணைப்புகள் ஆகிய மூன்றும்.
 - (5) பெயரெட்டுப் பிணைப்புகளும் இதர பிணைப்புகளும்.
- (விடை : a, b, c, d, e)

2. தாவரங்களில் மட்டும் காணப்படும் புண்ப்புக்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது (3) பிளாஸ்மிட்கள்
 (1) SRS றையோசோம்கள் (2) அகமுதலுருகிறுவை
 (4) கிளையோக்சிசோம்கள் (5) கொல்க்சிசிக்ல்

வீடை - 4

வினாக்கம் :

உயிரியல் வினாக்களுள் மிகஇலகு வினா மட்டுமல்லாது, பலவேறு வினாப்பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வினாக்களுள் ஒன்றாகும். இதயத்தின் பின்வருமாறு ஒரு அட்டவணையை குப்பகத்தில் இருத்தல் இந்த வினாவுக்கும் தொடர்ந்து வரும் காலங்களில் வரப்பெறும் வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க சுகமாக இருக்கும்.

பெயர்: _____ பிள்ளை: _____

இயக்கரீதியேட்டாக கலங்களிலுள்ள புள்ளிகளிலுள்ள		
தாவரக் கலங்களில் மட்டும் உள்ளவை.	விலங்குக் கலங்களில் மட்டும் உள்ளவை.	தாவரக் கலங்களிலும், விலங்குக் கலங்களிலும் உள்ளவை
செலுலோசுக் கலச்சுவர் குழிகள் முதலுத்தொட்புகள் பசுமையடங்குமணிகள் கிளைப்போக்கிசோம்கள் மத்திய பெரிய புன்செறிநீடம்	புண்மையத்திகள் இலைசோமோம்	70s இறையோசோம் 80S இறையோசோம் அகமுதலுநுச்சிறுமலை இழைமுணிகள் குழியவளசுடும் அதன் கூறுகளும் கொல்கிச்சிக்கல் பேரொக்கிசோம்கள் பீரீர்கள் சவுக்குமுள்கள்கள் கரு

Prokaryota கலங்களில் மாத்திரம் உள்ள சில உப கலக்கட்டமைப்புகள் :

1. மீளாஸ்டிட்டுக்கள்
2. மீசோசோம்கள்
3. பெப்ரிடோகிளைக்கள் கலச்சுவர்
4. நைதரசன் பதித்தலுக்குரிய மென்சவ்வு
5. மிலி
6. எரித்திரோக / PHB (சேமிப்புணவு)

(பக். 3 ஐப் பார்க்க

க. ந. த. த. ல. வி. ன. :

2001 August / 1

தாவர, விலங்கு, பறப்பாசுக் கலங்களுக்குப் பொதுவானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) இலைமூலணி (2) குழிமயல்கூடு (3) கொல்கிச் சிக்கல்

(4) ஐயோசோம்கள் (5) புன்மைபயிற்சி

மாதுரி வினா :

புள்ளியியல், தாவரக்கலம் ஆகிய இரண்டுக்கும் பொதுவான ஒரு கட்டமைப்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) 80 இறப்போசோம்கள் (2) மீசோசோம் (3) கிளையோக்சிசோம்
(4) நோந்தாந்மிகள் (5) கலச்சுவர் (விடை : _____)

3. குளுக்கோசின் கலக் காற்றில் கலாசத்தில் இவத்திரன் இடமாற்றத் தொகுதியினால் நோற்றுவிக்ஷப்படும் ATP இன் அண்ணாவாவன சதவீதம் யாது ?
 (1) 63% (2) 58% (3) 89% (4) 11% (5) 79%

விடை - 3

இவ்வினா எளிய கணிததல் ஒன்றுடன் தொடர்பானது. முதலில் கலக்காற்றுச் சுவாசத்தின் ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் கிடைக்கப்பெறும் ATP களின் எண்ணிக்கையை அறிவோம்.

படிமுறை	கிடைக்கப்பெறும் தேதியை ATP களின் எண்ணிக்கை
1. கிடைக்கோப்பகுப்பு	2
2. பைருவேற்று ஓட்சியேற்றம்	-
3. கிரபிக் வட்டம்	2
4. இலத்திரன் கடத்தல் சங்கிலி	34
மொத்தம்	38

இனி விடைகாண்போம். இலத்தீன் இடமாற்றத் தொகுதியினால் தோற்றுவிக்கப்படும் ATP களின் சதவீதம் = $\frac{34 \times 100}{38}$
= 89.47 %
அண்ணளவாக = 89 %

இதேபோல், கிளைக்கோப்பகுப்பு மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும் ATP களின் சதவீதம் $= \frac{2}{38} \times 100$
 $= 5.26\%$

கிரப்பின் வட்டத்தின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படும் ATP களின் சதவீதம் $= \frac{2}{38} \times 100$
 $= 5.26\%$

கடந்தகால வினா :

2013 August / old / 2

மாற்றுச் சுவாசத்தில் குளுக்கோசு மூலக்கூறொன்றின் கீழ்ப்படைப்பொசுபரிலேற்றத்தினால், ATP மூலக்கூறுகள் எத்தனை தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன ?

- (1) 2 (2) 3 (3) 4 (4) 6 (5) 1

மாதிரி வினா :

குளுக்கோசின் கலக் காற்றுச் சுவாசத்தின் கிளைக்கோப்குப்பிலும், கிரப்பின் வட்டத்திலும் தோற்றுவிக்கப்படும் NADH ன்வின பையான விதிமுறையது

- (1) 1 : 1 (2) 1 : 2 (3) 1 : 5 (4) 1 : 5 (5) 1 : 3 (விடை :)

(பக். 4 ஐப் பார்க்க)

4. கிளைக்கோபகுப்பு தொடர்பாக தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது ?
 (1) ATP தோற்றுவிக்கப்படும்
 (2) ATP பயன்படுத்தப்படும்
 (3) NADH₂ தோற்றுவிக்கப்படும்
 (4) CO₂ விடுவிக்கப்படும்
 (5) ஊற்றோசொலில் நடைபெறும்

விடை - 4

கிளைக்கோபகுப்பு தொடர்பான அருகில் தரப்பட்ட இரசாயன மாற்றங்களின் தொடரைக் கருதும் போது அதில் CO₂ வெளிப்படவில்லை எனத் தெரிகின்றது.

அப்படியானால் கலக்காற்றுச் சுவாசத்தில் பெறப்படும் CO₂ எந்தெந்தப் படிகளிலிருந்து தோற்றுவிக்கிறது எனக் காண்போம்.

படிமுறைகள்	CO ₂ எண்ணிக்கை
கிளைக்கோபகுப்பு	-
பைசுவேற்று ஒட்சியேற்றம்	2
கிரயின் வட்டம்	4
இலத்திரன் இடமாற்றச் சங்கிலி	-
மொத்தம்	6

கடந்தகால வினாக்கள் :

2010 August / 5

குளுக்கோசு கலாசத்தில் போது விடுவிக்கப்படும் CO₂ இன் பெரும்பகுதி தோன்றுவது பின்வரும் தாக்கங்களுள் எதிலிருந்தாகும் ?

- (1) கிரயின் வட்டத்திலிருந்தாகும்.
- (2) கிளைக்கோபகுப்பிலிருந்தாகும்.
- (3) அலாகோல் தொத்தலிலிருந்தாகும்.
- (4) ஒட்சியேற்றப் போகபிரிலேற்றத்திலிருந்தாகும்.
- (5) இலத்திரன்களில் தொத்தலிலிருந்தாகும்.

2012 August / old / 4

கிளைக்கோபகுப்பு தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

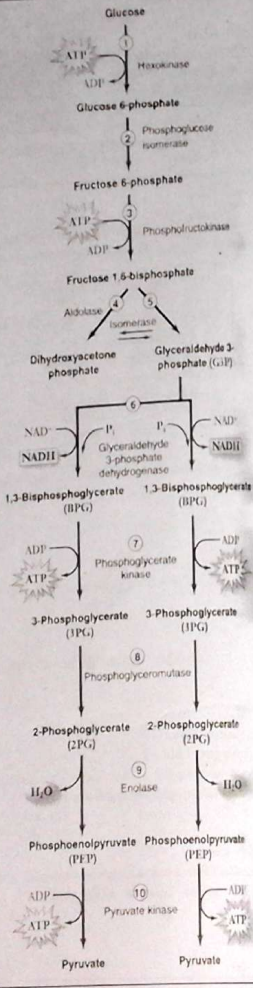
- (1) ஒட்சிசன் இருத்தல் அல்லது இல்லாதிருத்தல் கிளைக்கோபகுப்பில் தாக்கங்களின் தொடரைப் பாதிக்காது.
- (2) கிளைக்கோபகுப்பின் போது கார்பனிடோக்சைடு தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (3) கிளைக்கோபகுப்புத் தாக்கங்களில் இரண்டு ATP மூலக்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- (4) சில சிக்கலான கார்போவைதரேற்றங்கள் நிர்ப்பகுப்புக்குள்ளாகி வேல்லமகிய பின்னர் கிளைக்கோபகுப்புக்கு உட்படுகலாம்.
- (5) அது ஊற்றோசொலினுள் நடைபெறும்.

மாதிரி வினா :

கிளைக்கோபகுப்புத் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) அதில் ஒட்சியேற்றப் போகபிரிலேற்றம் நிகழ்கின்றது.
- (2) அதில் நர் மூலக்கூறுகள் விடுவிக்கப்படுவதில்லை.
- (3) அது இடைமணித்தாயத்தில் நடைபெறுகின்றது.
- (4) அதில் கார்பன் இழப்பு உண்டு.
- (5) அது கலாசிக்கும் எல்லா அங்கிகளுக்கும் பொதுவானது ஆகும்.

(விடை :)



(பக். 5 ஐப் பார்க்க)

5. கணம் மொலஸ்கா கணம் பிளாத்திகெல்மிந்தில் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?
 (1) நிரட்டுகள், பூக்கள், உறுஞ்சிகள்
 (2) நரம்பு நாண்கள், கழிவுக் கான்கள், குதம்
 (3) நரம்பு வளையம், கட்டின்னிகள், சீதக்ரப்பிகள்
 (4) இரசாயன வாங்கிகள், பரிசுக்கொம்புகள், கழிநீரகங்கள்
 (5) நிலைச்சிறப்புகள், கொளுக்கிகள், சனனிக் கான்கள்

விடை - 3

விடைகளில் தரப்பட்ட கட்டமைப்புகளை ஒரு இலகு அட்டவணை மூலம் வேறுபடுத்து சரியான விடையை இனங்காண்போம்.

இயல்புகள்	கணம் மொலஸ்கா	கணம் பிளாத்திகெல்மிந்தில்
நிரட்டுகள்	✓	✓
பூக்கள்	✓	X
உறுஞ்சிகள்	X	✓
நரம்பு நாண்கள்	✓	✓
கழிவுக்கான்கள்	✓	✓
குதம்	✓	X
நரம்பு வளையம்	✓	✓
கட்டின்னிகள்	✓	✓
சீதக்ரப்பிகள்	✓	✓
இரசாயன வாங்கிகள்	X	✓
பரிசுக்கொம்புகள்	✓	X
கழிநீரகங்கள்	✓	X
நிலைச்சிறப்புகள்	✓	X
கொளுக்கிகள்	X	✓
சனனிக் கான்கள்	✓	✓

இவ்வட்டவணையின்படி, மேற்படி கணம் மொலஸ்கா, கணம் பிளாத்திகெல்மிந்தில் ஆகிய கணங்களிலும் காணப்படக்கூடிய இயல்புகளாவன :

1. நிரட்டுகள்
2. நரம்புநாண்கள்
3. கழிவுக்கான்கள்
4. நரம்புவளையம்
5. கட்டின்னிகள்
6. சீதக்ரப்பிகள்
7. சனனிக் கான்கள்

இன்னும், விடைகளில் தரப்பட்ட பல்வேறு கட்டமைப்பு அம்சங்களும் காணப்படக்கூடிய முள்ளந்தண்டில்லி விலங்குகள் கணங்களைப் பட்டியலிட்டு குறுகத்தில் இருந்துதல் மாணவர்களுக்கு அதிக பயனாகும் என்பது எனது நம்பிக்கை.

கட்டமைப்பு அம்சங்கள்	காணப்படக்கூடிய விலங்குகள் கணங்கள்
நிரட்டுகள்	Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda
பூக்கள்	Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata
உறுஞ்சிகள்	Mollusca, Platyhelminthes, Annelida, Echinodermata
நரம்புநாண்கள்	Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata

(பக். 6 ஐப் பார்க்க)

கட்டமைப்பு அம்சங்கள்	காணப்படக்கூடிய விலங்குக் கணங்கள்
கழிவுக்காலங்கள்	Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca
குதும்	Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata
நரம்புவளையம்	Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca
கட்புள்ளிகள்	Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Echinodermata
தீத்குப்பிகள்	Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, Mollusca
இரையன வாங்கிகள்	Platyhelminthes, Arthropoda
பரிசுக்கொப்புகள்	Cnidaria, Mollusca
கழிநீர்வழிகள்	Annelida, Mollusca
நிலைச்சிறைப்பைகள்	Cnidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda
கொழுக்கிகள்	Platyhelminthes
சனவிகாலங்கள்	Platyhelminthes, Nematoda, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata

கடந்தகால வினா :
2013 August / old / 11

பின்வரும் கூட்டங்களுள் ஒன்று விலங்குக் கணங்களுக்கே உரிய மூன்று சிறப்பியல்புகளை / கட்டமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. அக்கூட்டத்தைத் தெரிவு செய்க.

- (1) பரிசுக்கொப்புகள், முதுகுநாண், கவாசத்தலவாரங்கள்
- (2) வெளிவள்குடு, குழாய்க்காற்றுவாளிப்புகள், ஆவரசம்சச்சி
- (3) குழாய்ப்பாதங்கள், இடைப்பசை, குழாய்குவான முதுகுப்புற நரம்பு நாண்
- (4) அரிளிரோட்டல் லாம்பு, வயிற்றுப்புற திண்ம நரம்பு நாண், கட்புள்ளிகள்
- (5) துண்டுபுடல், ஐயாவரச சமச்சி, கவாலகை கவங்கள்

மாதிரி வினா :

கணம் அனலிடா கணம் மொலஸ்கா ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் அம்சங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை ?

- (1) இருபக்கச்சமச்சி, முப்படை, குருதிக்குழி
- (2) சிலிர்புட்கள், மெனறடி, வாய்
- (3) நீர்நிலையில் வள்குடு, அகும்புடல், கட்புள்ளிகள்
- (4) கழிநீர்வழிகள், கண்கள், பக்க இதயங்கள்
- (5) துண்டுபுடல், புறக்கருக்கட்டல், பூக்கள்

(விடை :)

6. ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகளின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகள் யாவும் பிள்ளையினுகின்ற விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்
- (2) சூழிப்பிள்ளையினுதன்மையுடைய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்
- (3) சிமிட்டுமென்சவவுகளையுடைய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்
- (4) ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகள் யாவும் 12 சோபு மண்டையோட்டு நரம்புகளைக் கொண்ட விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்
- (5) உட்கருக்கட்டலைக் காட்டும் விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டுவிவங்கு வகுப்புகள் யாவும் ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்.

(பக். 7 ஐப் பார்க்க)

விடை - 4

ஒருசீவெப்பத்துக்குரிய விலங்குகளைக் கொண்ட முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகள் இரண்டு உண்டு.
(1) வகுப்பு ஆவல் (பறவைகள்)
(2) வகுப்பு மமேலியா (முலையுட்கள்)
எனவே, இவ்வினா பறவைகளையும், முலையுட்களையும் பற்றியதாகும்.

இனி விடைகள் ஒவ்வொன்றாக நோக்குவோம்.

விடை (1) இல் "யாவும் பிள்ளையினுகின்ற விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்" என்பது தவறு. ஏனெனில், பிள்ளையினுதல் எனப்படுவது தாயின் கருப்பையினுள் குறிப்பிட்ட காலம் வரை சூலிவந்தகம் மூலம் தாயின் குருதிசுற்றோட்டத் தொகுதியினால் போசிக்கப்பட்டு உச்சநிலையில் இளைந்தே மேற்கும். இதன்படி, பிள்ளையினுதன்மை முலையுட்களில் மாதிரி உண்டு.

விடை (2) இல் "யாவும் சூழிப்பிள்ளையினுதன்மையுடைய விலங்குகளைக் கொண்டிருக்கும்" என்பது தவறு. ஏனெனில், சூழிப்பிள்ளையினுதல் எனப்படுவது, ஒட்டினால் சூழப்பட்ட முட்டைகள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு தாயின் உடலினுள் வைத்திருக்கப்பட்டு முளையதின் ஆரம்பவிருத்தி நிகழும். ஆனால், தாயிடமிருந்து போசணைப் பதார்த்தங்கள் எதனையும் முளையம் பெறமாட்டாது. முட்டையிலுள்ள கருவுண பயன்படும். பின்னர் முட்டை அண்பட்டு அதிலிருந்து இளம் நிலைகள் வெளிபாகும். முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகளில் Chondrichthyes இதனைக் காட்டுகின்றன.

(உ-ம்) : கரூ

விடை (3) இல் தரப்பட்டது தவறான கூற்று. முதலில் சிமிட்டு மென்சவவுகளையுடைய முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகளை அறிந்து விடை தருவோம்.

1. Class : Amphibia
2. Class : Reptilia
3. Class : Aves
4. Class : Mammalia

இதன்படி, முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகளான Osteichthyes, Chondrichthyes என்பனவற்றில் சிமிட்டு மென்சவவுகள் காணப்படுவதில்லை.

விடை (4) சரியான கூற்று.

முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகளில் 12 சோபு மண்டையோட்டு நரம்புகள் பின்வருவனவற்றில் உண்டு.

1. Class : Reptilia
2. Class : Aves
3. Class : Mammalia

ஒருசீவெப்பத்துக்குரியவை

விடை (5) தவறான கூற்று. ஏனெனில், முள்ளந்தண்டு விவங்கு வகுப்புகளில் உட்கருக்கட்டலைக் காட்டுவன:

1. Class : Chondrichthyes
2. Class : Amphibia
3. Class : Reptilia
4. Class : Aves
5. Class : Mammalia

மாறுமெப்பத்துக்குரியவை

ஒருசீவெப்பத்துக்குரியவை

☐ Class : Osteichthyes மாதிரிப் புறக்கருக்கட்டல் உடையவை.

☐ Class : Amphibia களில் புறக்கருக்கட்டல் அல்லது உட்கருக்கட்டல் உண்டு.

மாதிரி வினா :

வகுப்பு ஆவல், வகுப்பு மமேலியா ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் அம்சங்களின் கூட்டம் எது ?

- (1) மாறுமெப்பம், குட்டியினுதன்மை, புறக்கருக்கட்டல்
- (2) அகவள்குடு, அகக்கருக்கட்டல், பற்கரப்பிகள்
- (3) புறவள்குடு, நகங்கள், கரப்பிகள்
- (4) முயங்குருதிசுற்றோட்டம், நான்கு அறைகளையுடைய இதயம், செதில்கள்
- (5) அகக்கருக்கட்டல், சிமிட்டுமென்சவவு, 12 சோபு மண்டையோட்டு நரம்புகள்

(விடை :)

(பக். 8 ஐப் பார்க்க)

M.L. Akbar Nijam

- பேரிரச்சியம் ஆக்சிபாலின் உறுப்பினர்கள் கொண்டுள்ளன
- (1) பெரிடோக்ஸிசைக்கள் அற்ற கலச்சல்களைக் கொண்டுள்ளன
- (2) பலமேறுபட்ட வாயுக்களில் வாழும்பெய்வு கொண்டுள்ளன
- (3) ஒரு வகையான RNA கொள்முறை மாற்றியமைக்க கொண்டுள்ளன
- (4) பல நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியுள்ளன
- (5) கிணையற்ற இலிபிட்டுக்களைக் கொண்டு கலமென்செல்லுகளை உடையன

விடை - 1

பேரிரச்சியம் *Archaea* (ஆக்சிபா) இன இயல்புகளைப் படிப்பதில் இலகுவாக விடையை இயங்காவிடும்.

1. கல ஒழுங்கமைப்பு முறையியைப்பாட்டாவுக்குரியது.
2. கலச்சல்களுக்கு பலசுக்கைட்டுக் கொண்டு புறம் / பெரிடோகினைக்கள் அற்ற கலச்சல்கள்.
3. கலமென்செல்லின இலிபிட்டு கிணையுடைய எல்லை அமைப்பது.
4. நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியற்றவை.
5. புரத்தொகுப்பு வெதியோனின் எலும் ஹிமோபிலித்தடை ஆய்விக்கும்.
6. பல வகைக்குரிய RNA கொள்முறை மாற்றியமைக்க கொண்டுள்ளன.
7. மிகக்குவையான ஒழுங்களில் (எரிமலைக்குழப்புகள் / வெந்தூற்றுக்கள் / ஆழ்கடல் / உப்புசேற்றுநிலம்) வாழும்.
8. (உ.உ) : *Methanococcus / Thermococcus / Methanobacterium / Halobacterium*

கடந்தகால வினா :

2011 August / New / 41

பேரிரச்சியங்கள் *Archaea*, *Eukarya* என்பவற்றிற்கு பொதுவான சிறப்பியல்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) பல வகையான RNA கொள்முறை மாற்றியமைக்க கொண்டுள்ளன.
- (B) நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியற்றவை.
- (C) கலமென்செல்லில் கிணையுடைய இலிபிட்டு முகக்கூறுகள் இருத்தல்.
- (D) கலச்சல்கள் பெரிடோகினைக்களை இல்லாதிருத்தல்.
- (E) இயக்கரிமோட்டாவுக்குரிய கல ஒழுங்கமைப்பு.

மாதிரி வினா :

பேரிரச்சியம் ஆக்சிபாலின் உறுப்பினர்கள் பேரிரச்சியம் இயக்கரியாவின் உறுப்பினர்களுடன் காட்டும்

ஒற்றுமையல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இரண்டிலும் கலச்சல்களுக்கு பலசுக்கைட்டுக்கொண்ட புரதங்கள்.
- (2) இரண்டும் நுண்ணுயிர்கொல்லிகளுக்கு உணர்ச்சியற்றவை.
- (3) இரண்டிலும் புரத்தொகுப்பை ஆரம்பிக்கும் அமினோவமிடம் வெதியோனின் ஆகும்.
- (4) இரண்டிலும் பல வகைக்குரிய RNA கொள்முறை மாற்றியமைக்க கொண்டுள்ளன.
- (5) இரண்டிலும் கலமென்செல்லின இலிபிட்டுக்கள் கிணையுடையன.

(விடை :)

8. கணம் நோசோபெற்றாவின் உறுப்பினர்கள் தொப்புராகப் பின்வருவனவற்றுள் சரியானது எது ?

- (1) அவை ஒரு கலத்தாலானவை அல்லது பலகலத்தாலானவை.
- (2) குளோபேரிகளாக, சுரட்டங்கள், சாத்தோபில்கள் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளன
- (3) இனப்பெருக்க கலங்கள் சவுக்குமுனைகளைக் கொண்டுள்ளன
- (4) கலச்சல்கள் செலுலோசு, பெக்டின் என்பவற்றைக் கொண்டுள்ளன.
- (5) மனிற்றோல் ஒரு சேமிப்பு உணவாகும்.

விடை - 3

கணம் நோசோபெற்றாவின் உறுப்பினர்களின் இயல்புகள் பற்றி அறிந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் இவ்வினாவுக்கு

விடைதர முடியும். அவையாவன :

1. யாவும் பலகலங்கள்
2. யாவும் ஒளித்தொகுப்புகள்
3. ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள் :
(a) குளோரோபில் - a
(b) குளோரோபில் - d
(c) பைகோசயனின்
(d) பைகோசயனின்

(பக். 9 ஐப் பார்க்க

M.L. Akbar Nijam

4. அங்கிகள் இப்பெயரிடச் செய்யப்படுக.
5. இனப்பெருக்க கலங்களில் சவுக்குமுனைகள் காணப்படாது.
6. கலச்சல்கள் கூறுகளாக செலுலோசு, சுகார் என்பன உண்டு.
7. உணவு ஒதுக்கு முனோரிசியின் மரபொருள்
8. உதாரணம் : 1. *Gelidium* 2. *Gracillaria*



கடந்தகால வினா :

2011 August / New / 7

கணம் : கிற்றோசோபெற்றா முறையியைப்பாட்டாவுக்குரிய இராச்சியத்தின் ஏனைய கணங்களிலிருந்து வேறுபடுவது பின்வரும்

சிறப்பியல்புகளுள் எதுவாக ?

- (1) பதியக் கலங்களில் சவுக்குமுனைகள் இல்லாதிருப்பது.
- (2) மனிற்றோல் சேமிப்பு வினைப்பொருள்களில் ஒன்றாக இருப்பது.
- (3) ஒளித்தொகுப்புகளுக்கு மேலதிகமாக இரசாயனத் தற்போசனிகள் இருப்பது.
- (4) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருளாகக் குளோரோபில் - b இல்லாதிருப்பது.
- (5) கலச்சல்கள் சிலிக்கா காணப்படுவது.

மாதிரி வினா :

பின்வரும் அங்கிகளுள் எது அகன் வாழ்க்கை வட்டத்தில் அசைவும் கலங்களை ஒருபோதும் நிறுத்தியுதிர்வை ?

- (1) *Entamoeba* (2) *Pinnularia* (3) *Sargassum*
- (4) *Spirogyra* (5) *Gelidium*

(விடை :)

9. ஆகன் தொழிலை வேறெந்த தொதியத்தினாலும் பிரதிபிடு செய்ய முடியாத தொதியம் பின்வரும் மனித

தொதியங்களுள் எது ?

- (1) இருபெரிடேல் (2) திரிப்சின் (3) கைமோதிரிப்சின்
- (4) காபொக்சிபெரிடேல் (5) மோலற்றேல்

விடை - 5

விடைகளில் தரப்பட்ட இருபெரிடேல், திரிப்சின், கைமோதிரிப்சின், காபொக்சிபெரிடேல் ஆகிய நான்கு தொதியங்களும் புரதப்பிரிவு தொதியங்களாகும். அவை புரத்தியைக்கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் 5 வது விடைபில் தரப்பட்ட மோலற்றேல் தொதியம் காபொக்சிபெரிடேல்களை வகுப்பைச் சார்ந்தது ஆகும்.

மோலற்றேல் ஆனது மோலற்றோகவை பின்வருமாறு உடைக்கின்றது.

மோலற்றேல் + நீர் → குளுக்கோசு + குளுக்கோசு

இன்னும், மாணவர்களின் அறிவை வளப்படுத்துவதற்காக மேற்படி விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு புரதப்பிரிவு தொதியத்தினும் தொழில்களை தனித்தனியாக ஆராய்வோம்.

1. இருபெரிடேல் :

- ☐ குறுகற்றப்பின்களினால் சுரக்கப்படும்.
- ☐ தூரிகைத்து தொதியங்களுள் ஒன்றாகும்.
- ☐ சிறுதுடலில் உள்விடத்திலுள்ள தொழிலாகும்.
- ☐ இருபெரிடேல்களை அமினோவமிடங்களாக உடைக்கும்.

(பக். 10 ஐப் பார்க்க

2. திரிப்சின் :

- இது திரிப்சினோசன் (Trypsinogen) எனும் உயிர்ப்பற்ற வடிவத்தில் சதைப்பிணால் கரக்கப்படும்.
- ☐ எனவே, சதைப்பிணாறின் ஒரு கூறு ஆகும்.
- ☐ கூட்டுக்கூடியது திரிப்சினோசன் குடும்பத்திலுள்ள எந்திரோகைசைக் குடும்பம் உயிர்ப்புள்ள திரிப்சினாக மாற்றப்படும்.
- ☐ திரிப்சின் புரத்ததை சிறிய பொலிப்பெயரட்டுக்களாக உடைக்கும்.

3. கைமோதிரிப்சின் :

- இதனால் உயிர்ப்பற்ற நிலையில் சதைப்பிணால் கைமோதிரிப்சினோசனாக கரக்கப்படும்.
- ☐ எனவே, சதைப்பிணாறின் ஒரு கூறு ஆகும்.
- ☐ நீண்ட கைமோதிரிப்சினோசன் குடும்பத்திலுள்ள திரிப்சின் எந்திரோகைசைக் குடும்பக் கலவைப்பிணால் உயிர்ப்புள்ள கைமோதிரிப்சினாக மாற்றப்படும்.
- ☐ கைமோதிரிப்சின் புரதங்களை சிறிய பொலிப்பெயரட்டுக்களாகவும் (பெப்டோன்கள் / peptones) அமினோவமிலங்களாகவும் உடைக்கும்.

4. காபொக்சிபெப்ரிடேஸ் :

- சதைப்பிணாறின் ஒரு கூறு.
- ☐ காபொக்சிபெப்ரிடேஸ் சிறிய பொலிப்பெயரட்டுக்களை இருபெயரட்டுக்களாகவும் அமினோவமிலங்களாகவும் உடைக்கும்.

கூடுதலான வினாக்கள் :

2003 April / 16

- மனிதனின் சமீபாட்டு நொதியங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?
- (1) அமிலேசு, மாப்பொருளை மேற்றோகைசைக் குழுக்கொள்கவும் மாற்றுகிறது.
- (2) இலிபேசு, கொழுப்புகளை மேற்றோகைசைக் குழுக்கொள்கவும் மாற்றுகிறது.
- (3) பெப்சின், புரதங்களை அமினோஅமிலங்களாகவும் மாற்றுகிறது.
- (4) இலக்டேசு, இலக்டோசைக் குழுக்கொள்கவும் மாற்றுகிறது.
- (5) கைமோதிரிப்சின், புரதங்களை பெயரட்டுக்களாகவும் அமினோஅமிலங்களாகவும் மாற்றுகிறது.

2006 April / 21

- மனிதனின் சமீபாட்டு நொதியங்கள் தொடர்பாகச் சரியான கூற்று பின்வருவனவற்றில் எது ?
- (1) அமிலேசு, மாப்பொருளை மேற்றோகைசைக் குழுக்கொள்கவும் மாற்றுகிறது.
- (2) பெப்சின், புரதங்களை பெயரட்டுக்களாகவும் அமினோஅமிலங்களாகவும் மாற்றுகிறது.
- (3) கைமோதிரிப்சின், புரதங்களை பெயரட்டுக்களாகவும் அமினோஅமிலங்களாகவும் மாற்றுகிறது.
- (4) இலக்டேசு, இலக்டோசைக் குழுக்கொள்கவும் மாற்றுகிறது.
- (5) இலக்டேசு, இலக்டோசைப் பல்பெயரட்டுக்களாக மாற்றுகிறது.

2012 August / old / 24

- உணவுக் கூறொன்றில் செயற்படாத நொதியம் பின்வருவனவற்றில் எது ?
- (1) இலக்டேசு (2) ரெனின் (3) கைமோதிரிப்சின்
- (4) எந்திரோகைசைஸ் (5) பெப்சின்

மாதிரி வினா :

கீழே ஐந்து சமீபாட்டு நொதியங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

- A - இலக்டேசு B - திரிப்சின் C - கைமோதிரிப்சின்
- D - காபொக்சிபெப்ரிடேஸ் E - மேற்றோகைசை

மேற்றப்படவருவது எது / எவை குடும்பத்திலிருந்து மேன்சவ்விலால் சூழப்பட்ட நிலையில் காணப்படும் ?

- (1) A மாதிரி (2) E மாதிரி
- (3) A உம் B உம் மாதிரி (4) C உம் D உம் மாதிரி
- (5) A உம் E உம் மாதிரி (விடை :)

10. இவ்வினா பின்வரும் விலங்குகளின் குருதிக்கற்றோட்டத் தொகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு

- a. கடலாமை b. கூடில்லா நத்தை c. *Ichthyophis* d. சுர்ப்பான்
- e. ஒற்றோப்பக (Octopus) f. சிலந்தி g. *Nereis*

மேற்குறித்த விலங்குகளுள் திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியைக் கொண்டவை எவை ?

- (1) a, c, e மாதிரி (2) a, c மாதிரி (3) b, e மாதிரி
- (4) b, d, e, f மாதிரி (5) d, f மாதிரி

(பக். 11 ஐப் பார்க்க

விடை - 0

குதையில் இவ்வினாவில் தரப்பட்ட விலங்குகளிலுள்ள சுற்றோட்டத்தொகுதியின் வகைகளை ஒரு அட்டவணை மூலம் பின்வருமாறு இளங்காண்போம்.

அங்கி	கணம்	வகுப்பு	குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதி
a. கடலாமை	Chordata	Reptilia	மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டம்
b. கூடில்லா நத்தை	Mollusca	Gastropoda	திறந்த சுற்றோட்டம்
c. <i>Ichthyophis</i>	Chordata	Amphibia	மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டம்
d. சுர்ப்பான்	Arthropoda	Insecta	திறந்த சுற்றோட்டம்
e. ஒற்றோப்பக	Mollusca	Cephalopoda	மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டம்
f. சிலந்தி	Arthropoda	Arachnida	திறந்த சுற்றோட்டம்
g. <i>Nereis</i>	Annelida	Polychaeta	மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டம்

மேற்படி இலகு அட்டவணையின்படி, திறந்த குருதிச் சுற்றோட்டத்தொகுதியை உடைய விலங்குகளாவன :

b. கூடில்லா நத்தை

d. சுர்ப்பான்

f. சிலந்தி

எனவே, விடை ஒன்றின் சேர்மானம் b, d, f என அமைந்த வேண்டும். ஆகவே, தரப்பட்ட விடைகளுள் பொருத்தமான விடை ஒன்றைக் கண்டுகொள்ளமுடியவில்லை.

மேற்படி வினாவின் அடிப்படையில் அமையப்பெற்ற வினா ஒன்று 2011 August புதிய பாடத்திட்டத்தில் 15 வது வினாவாக வந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2011 August / New / 15

விலங்குகளிடையே காணப்படும் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகள் பின்வருவனவாகும்.

- A - திறந்த சுற்றோட்டத் தொகுதி
- B - மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி
- C - மூடிய இரட்டைச் சுற்றோட்டத் தொகுதி

A, B, C என மேலே குறிப்பிட்டுள்ள சுற்றோட்டத் தொகுதிகளைக் கொண்ட விலங்குகளை சரியான ஒழுங்கில் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றில் எது ?

- (1) சிலந்தி, நத்தை, எலி (2) மட்டைத்தேள், *Ichthyophis*, வெள்ளாலை
- (3) நண்டு, மண்பூழ், ஆமை (4) கடல்முள்ளி, சுறா, காகம்.
- (5) சுர்ப்பான், *Nereis*, octopus

2003 April / 13

ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்துடன் மூடிய குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியை உடையது பின்வரும் விலங்குகளில் எது ?

- (1) சுர்ப்பான் (2) மண்பூழ் (3) நட்சத்திரமீன்
- (4) மனிதன் (5) பரிமேரியாப் பூழ்

மாதிரி வினா :

இவ்வினா கீழ்வரும் விலங்குகளின் குருதிச்சுற்றோட்டத் தொகுதிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு.

- a. *Ichthyophis* b. புறா c. ஒற்றோப்பக d. இறால்
- e. மண்பூழ் f. கரங்கிட் (carangid) f. நுளம்பு

மேற்குறித்த விலங்குகளுள் மூடிய ஒற்றைச் சுற்றோட்டத்தை மாதிரி கொண்டுள்ள தொகுதி எது ?

- (1) a, b, d (2) d, f, g (3) c, e, g (விடை :)
- (5) b, d, f (5) c, e, f

(பக். 12 ஐப் பார்க்க

M.L. Akbar Nigam

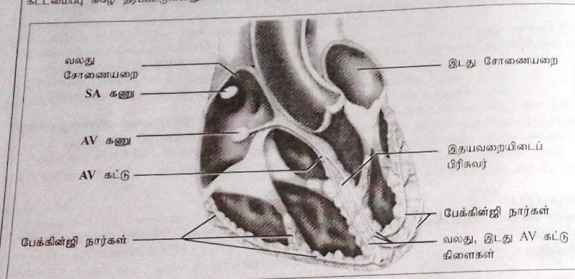
11. பங்கிதன் SA ஸ்டு டெட்பாகத் தீர்ப்பை கற்று பின்பற்றுகிறது. அங்கமாக அது அங்கத்தினர்
 - (1) ஹவு சொன்னதன் காரில், இப்படிப்பட்ட பங்கிதன் அங்கமாக அது அங்கத்தினர்
 - (2) பங்கிதன் தீர்ப்பை அங்கத்தினர் தீர்ப்பை
 - (3) இப்பங்கிதன் விவரம் தீர்ப்பை அங்கத்தினர் தீர்ப்பை
 - (4) இப்பங்கிதன் தீர்ப்பை தீர்ப்பை அங்கத்தினர் தீர்ப்பை
 - (5) அது தீர்ப்பை இப்பங்கிதன் தீர்ப்பை

வினா - 4

வினா 2 தமது ஏடுகளில், AV கணுவின் கிளைகளாக AV டி.கருள் / His துருவம், AV துருவத்தின் கிளைகளாக மேல்நோக்கிச் செல்லும் கருவிலிருந்து பேக்கிங்ஸ் நார்கள் கிளைந்து இதழ்வழங்கலின் பக்கச்சுவர்களினூடாக மேல்நோக்கிச் செல்லும்.

வினா 4 சரியானது. SA கலு இதுபோக்குத்தன கவனமேவ தேடகி வைக்கின்றது. இதனைத் தொடர்ந்து ஒருமகன் சந்தமுறையிலான குருத்த தாழ்வுகள் தனவேய். SA கலுவில் மாற்றியே முத்ததனடில் எவ்வளவு முறையிலாவே ஏற்றத்தக்கபவ கலங்கள் உண்டு. இக்கலங்கள் பற்றியிருக்கிய கலங்கள் (Autogenic cells) எவையு. இக்கலங்கள் நிறந்த வத்துறுவையு Na⁺ அயன்கள் உடையவை. SA கலு தாது வத்துறுவையு 0.6 செக்கந்தும் ஒரு தனவ பிறப்பிக்கின்றது.

வினா 5 தலைய ஏடுகளில், SA ஊறு திறப்படுத்த இயந்தகை நூர்களினவானது
மாவனர்களின் விளக்கத்திற்காக இயந்தகை தகைப்பிறழ்ந்திரிய இயக்கத்தில் சமயத்தப்படு SA ஊறு
AV ஊறு, His இன் கட்டு, பேக்கிங் நூர்கள எனபவவற்றின் அமைவிடங்களைக் காட்டும் இயந்தகை
கட்டமைப்பு கீழே தரப்படுகிறது.



மாதிரி வினா : _____ க்கு எந்த இனப்பெருக்கமுண்டு? எது?

- மனிதனின் SA னுடைய தொடர்பாக தவறான கற்றுப் பின்புலத்தை வளர்ப்பது (1) அதில் நிர்நதர கட்டத்திற்குடைய போஷம் அயன்கள் வந்து (2) அதில் இதயத்தினை நரங்கினை நரங்கினை வளர்ப்பது (3) அதில் இதயத்தின் வேகத் தொடர்புவாய் ஆகும் (4) அதில் இதயத்தின் வேகத் கட்டத்தின் மேற்புறமாக அமைந்துள்ளது (5) அதுவான AV கணு நரபு நரங்கிள் மூலம் தொடர்புமுள்ளது.

(விடை :)

12. காவலர்களில் உரிய இனப்பூர்வங்களினால் கொண்டுவரப்பட்டதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

12. தாவரங்களில் உற்பித இனமுபங்களளில் கொணர்தகலயபபபதது பகலதலயலயதது
 (1) பொற்றாசியம் அயன்கள் (2) பொகபேற்று அயன்கள் (3) வீற்றலய்கள்
 (4) ணததேற்று அயன்கள் (5) களளகொலயிகள்

பிழை - 4

- 1 இயற்புலங்களினால் கொண்டுசெல்லப்பட்டதற்க்கு கருதுகவனம் பதிலாக
- 2 இவ்வாறு இலத்திரான்களை காணலாம். பின்வருகன உரிய இயற்புலங்கள்
- 3 1. கக்துரேசுரீ
- 4 2. வறியுமினிகள்
- 5 3. கண்கொல்லக்கூடிய இராசாபயங்கங்கள் / வளாபாதிக்கிகள்
- 6 4. அனிடோவாமிலலங்கள்
- 7 5. வளாசரீபிதாந்தத்தங்கள் / எதிலின்
- 8 6. பொறுதரியம் அயனிகள் / PO_4^{3-}
- 9 7. பொகியேறு அயனிகள் / K^+
- 10 8. மகனீர்தியம் அயனங்கள் / Mg^{2+}
- 11 9. இலுபு அயனிகள் / Fe^{2+}
- 12 10. குளோதாருகு அயனங்கள் / Cl^-
- 13 11. நீர்

மாணவர்கள் “உயிரியல் முய்கா - 2011” இன் 50 ஆம் வினாவிற்கான விளக்கவுரையை வாசித்திருப்பினும் கூட இவ்வினாவுக்கு சரியான விடையை அறிந்திருக்க முடியும்.

கடந்தகால வினா :
2011 August / New / 50

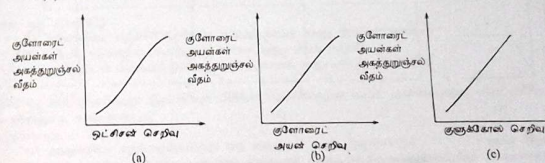
2011 August / New / 50
கொழும்புத் தாபிரில் கொண்டு செல்லப்படுவது பின்வரும் பதார்த்தங்களுள் எது / எவை ?

- (A) நைத்திரேற்றுக்கள்
(B) நீர்
(C) போகபேற்றுக்கள்
(D) விற்பனையின்கள்
(E) ஒட்சினைக்கள்

மாதிரி வினா : _____ சொன்ன சொல்லையொரு / சொன்னசொல்லையொரு எது / என்ன ?

- காழ், உரியம் இரண்டினுடாகவும் கொண்டு செல்லப்படுவது / கெண்டுசெல்லப்படுவன எது / எவை :
- (A) வளர்ச்சிப்பதார்த்தங்கள் (B) பொகபேற்றுக்கள் (C) அயன்கள்
(D) நீர் (E) வளமாக்கிகள் (விடை :)

13. ஒரு குடுவையில் உள்ள கரைசல் ஒன்றிலிருந்து கர்ட் இழைய வட்டத்தட்டுகளினால் குளோரைட்டு அயன்களின் அகத்திறிஞ்சல் வீதத்தின்மீது வெவ்வேறு காரணிகளின் விளைவை கீழ்க் காணப்படும் வரைபுகள் காட்டுகின்றன.



கரட் இழையத்தில் குளோரைட் அயன் அகத்தூறிக் குவல் உயிர்ப்புள்ள கொண்டு செல்லுதல் எடுபடுவையது எனும் கருதுகோளை ஆதரிக்கும் வரைபு / வரைபுகள் மேற்காட்டப்பட்டவற்றுள் எது / எவை ?

(1) a, b மாதிரி (2) b, c மாதிரி (3) a, c மாதிரி
(4) a, b, c என்பன (5) c மாதிரி

(பக். 14 ஐப் பார்க்க)

பக்கம் - 4

இவ்வினாவுக்கு வினா தருவதற்கு மாணவர்கள் உயிர்ப்பான அகத்திருப்புகள் அமர்ப்புகள் அல்லாறாறு நினைவுகூருதல் பொதுமனவதாகும்.

உயிர்வாழ்வு அத்தியாவசியப்பாடு கவிப்பு அமைகள் அதுவே சத்தி / ATP சக்தி பயன்பாட்டுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது. எனவே நடைபெறுகின்றது. செலவுப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் பரிகார தாவரங்களின் கலச்சாறில் காணப்படும் ஓமனில், ஊட்டத்தின் கவிப்பு அமைகள் செறிவிலும் பரிகார தாவரங்களின் கலச்சாறில் காணப்படும் கவிப்பு அமைகளின் செறிவு அதிகமாகிறது ஆகும். இதன் காரணமாகவே கலச்சாறில் பரிகார தாவரங்களின் கவிப்பு அமைகளின் செறிவு அதிகமாகிறது ஆகும். இதன் காரணமாகவே கலச்சாறில் பரிகார தாவரங்களின் கவிப்பு அமைகளின் செறிவு அதிகமாகிறது ஆகும்.

- (1) ஓட்சிசன் செறிவு
- (2) வெப்பநிலை
- (3) குறுக்கோக்கச்செறிவு / கீழ்ப்பாங்கச்செறிவு
- (4) சமனாண்டு அயன்கள்
- (5) பார் உலோக அயன்கள்

என்பன கணிப்பு அயன்களை அகத்தற்குக் கைவழி மாதிரியாகத் த
என்பன சரியானவை ஆகும்.

இன்னும், கவிப்பு அயன்களின் செறிவு அதிகமாகவுள்ள போது அதன் அகத்துறுகுதல் வீதமும் அதிகமாக இருக்கும் என்பதை வரைபு (b) காட்டுகின்றது. இதன்படி வரைபுகள் (a), (b), (c) என்பன சரியானவை ஆகும்.

அவர்களில் கலிப்பு அயன்கள் மட்டுமன்றி வேறு சில பதார்த்தங்களும் உயிர்ப்பான முறையில் கண்ணொளப்படுகின்றன என்பதையும் மாணவர்கள் நினைவிற்பதில் வேண்டும்.

கடந்தகால வினாக்கள் :

2011 August / New / 12

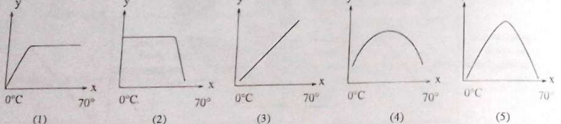
- [illegible]

2013 August / old / 7

தாவர வேர்களினால் அயன்களின் உயிர்ப்பான அகத்துறுஞ்சல் வீதத்தின் மீது வேப்பநிலை அதிகரிப்பின் விளைவாக சிறுக்க மரணத்தில் எடுக்கக் கூடிய வகையின்வருவனவற்றுள் எது?

(Y அச்சு : உயிர்ப்பாண அகத்தூறுஞ்சல் வீதம், X அச்சு : வெப்பநிலை)

y y y y y



மாத்திரி வினா :

தாவரங்களின் கனியுப்பு அகத்துறாஞ்சல் பற்றிய தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) அது காவும் புரங்கள் உதவிபுடன் நடைபெறுகின்றது.
- (2) அதன் பாதகன நீர்த்துறாசுபடும் பாதகன ஒருதன.
- (3) தாவரங்கள்க்கு தேவையான கலிப்புக்களின் வகை அகத்தாவரவின் நீர்மளிக்கப்படுகின்றன.
- (4) அனையன்களின் பாரக்க கறான்கள் தாவரங்களின் இலகுவாக அகத்துறாசுபடலாம்.
- (5) அது நீர்த்துறாசுபடல் வகத்திலும் நீர் இழப்பு வகத்திலும் தங்கியுள்ளது. (விடை :)

15 ஐப் பார்க்க.

14. ஊதாசன் கழிவகற்றலின் இறுதி விளைபொருட்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளின் சரியானது எது ?

- (1) முனிசிபாலிட்டி விலக்குகளில் அந் குறைந்தது நடைமுறைப்படுத்திய ஏதாவது கமிஷனர்கள் யூரியா அடங்கும்.
- (2) யூரியாவின் உயர் கணிதநிலைமை ஆதல் கமிஷனர்களுக்கு கடிப்பனவு நீர் தேவைப்படுமே.
- (3) யூரியா கமிஷனர்களுக்கிடையே உட்கட்டுதல் சாபம் இப்படி உயர்வாக இருக்கும்.
- (4) நீர்ப்பாசனங்களில் வீரிதல் ஏதாவது கமிஷனர்கள் யூரிக் அமிலமாகும்.
- (5) கிரியேற்றம் முடையுட்களில் ஏதாவது கமிஷனர்களுக்கிடையே.

வினா - 4

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், முள்ளத்தண்டு விலங்குகளில் அதிகறைத்தளவு நச்சுத்தன்மையுடைய நைதரசன் கரிவுப்பொருள் யூரிக்கமிலம் ஆகும். விடையில் "யூரியா" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

அமோனியா, யூரியா, யூரிக் அமிலம் ஆகியவற்றை கருதும்போது அவற்றின் நச்சுத்தன்மையின் ஏறுவரிசை பின்வருமாறு அமைபும்.

பூரிக்கமில்ம் < பூரியா < அமோனியா

விடை (2) தவறு. ஏனெனில், கழிவகற்றலுக்கு கூடியளவு நீர் தேவைப்படும் என்றதான் கழிவு அமைப்பின் ஆகும் காரணம் : அவற்றின் கரைதிறன் மிக உயர்வானது. ஆனால், வீடையில் “பூரிமா” எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

யூரிக்கமில்லம் < யூரியா < அமோனியா

விடை (3) தவறு. ஏனெனில், யூரிக்கமில்லம் கழிவுகந்தரப்படுவதனால் உடலிலிருந்து காய் இழப்பு உயர்வாக இருக்கும். விடையில் “யூரியா” எனத் தரப்பட்டுள்ளது. பிரதான கைதரசன் கழிவுகளின் காய் இழப்பினை ஏற்படுத்திவிடும் பின்வருமாறு அமையும்.

அமோனியா < யூரியா < யூரிக்கமில

இன்னும், பிரதான நெதரசன் கழிவுகளின் கட்டமைப்புகளை அறிவதன்மூலம் இழக்கப்படக்கூடிய காபன், நெதரசன் எண்ணிக்கைகளை அறிந்துகொள்ளலாம்.

அமோனியா	யூரியா	யூரிக் அமிலம்
NH_3	$\text{O}=\text{C}(\text{NH}_2)_2$	

ஆகவே, ஒரு முலக்கூறு

- (1) அமோனியா கழிக்கப்படும்போது எவ்வித காபன் அணு இழப்பும் இல்லை.
- (2) யூரியா கழிக்கப்படும்போது ஒரு காபன் அணு இழக்கப்படும்.
- (3) யூரிக்கைலம் கழிக்கப்படும்போது ஐந்து காபன் அணுக்கள் இழக்கப்படும்.

இதேபோல், நெதரன் அணு இழப்பையும் அறிதல் எதிர்காலத்தில் வரும் விளைவுகளுக்கு விடையளிக்க மாணவர்களுக்கு உதவலாம்.

ஒரு மூலக்கூறு,

- (1) அபேனியா கழிக்கப்படும்போது ஒரு நைதரசன் அணு இழக்கப்படும்.
- (2) யூரியா கழிக்கப்படும்போது இரண்டு நைதரசன் அணுக்கள் இழக்கப்படும்.
- (3) யூரிக்மிலம் கழிக்கப்படும்போது நான்கு நைதரசன் அணுக்கள் இழக்கப்படும்.

இதன்படி நைதரசன் அணு இழப்பின் ஏறுவரிசை பின்வருமாறு அகையும்.

அமோனியா < யூரியா < யூரிக்கமிலம்

வினா (4) சரியானது. இனி முதலாளி வர்க்கத்தின் எதிர்வுகள் அகற்றப்படக்கூடியன.

மின்வரும் சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது ? (விலை : _____)

(1) I, iv, a (2) II, i, b (3) II, ii, c (4) III, I, d (5) IV, i, b

(பக். 17 ஐப் பார்க்க)

Р. Шинк унгар - 2013

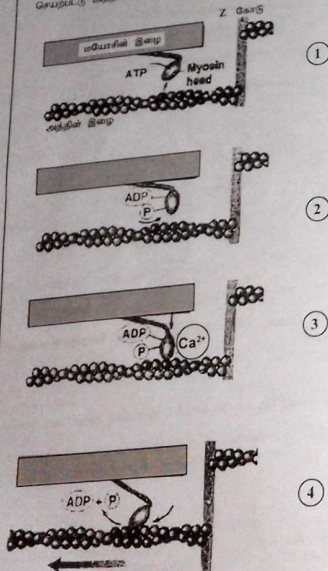
(விடை :)

த. 18 ஜப் பார்க்க

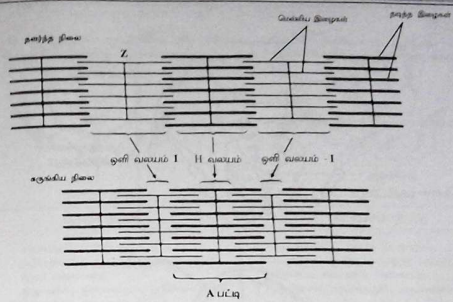
M.L. Akbar Nizam

- [illegible]

2800 - 3

[illegible]

மேற்படி வன்சுட்டுத் தைச்சுருக்கப் படிமுறைகளின்படி விடைகள் (2) உம் (5) உம் சரியானவை ஆகும்.



- தகைச்சுக்கத்தகை காட்டும் மேலுள்ள விளக்கப்படத்தின் அடிப்படையில்
1. I - பட்டிகள் குறுகும்.
 2. A - பட்டி மாறாது.
 3. H - வலயம் குறுகும்.
 4. அகலின் இழைகளின் நீளம் மாறாது.
 5. மேயாசின் இழைகளின் நீளம் மாறாது.
 6. அடுத்தடுத்த Z - கோடுகள் ஒன்றையொன்று நோக்கி வரும்.

மேற்காப்பட்ட தகவல்களின்படி விடை (4) சரியானது ஆனால் விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், “அகதிகள் இழைகள் குறுகும்” எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

கடந்தகால வினா :

வங்குட்டுத் தலைநாள் தலைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) அது தகைச் சூடுககத்தின் தொழிபாட்டு அலகு ஆகும்.
- (2) அது இரண்டு அடுக்குகள் Z - கோடுகளுகு இலையிலான பீர்தேசமாகும்.
- (3) 1 - பட்டி பெல்லிய இழுகுகளை மாத்ரீமே கோண்டிருக்கும்.
- (4) A - பட்டி தகைச் சூடுககத்தின்போது குறுகும்.
- (5) தகைச் சூடுககத்தின்போது H - லலயம் குறைகப்படும்.

மாதிரி வினா :

மனித வள்கட்டுத்தொழில் சர்க்காருக்கு அத்தியாவசியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) இரீவுத்தூண்டல் (2) கல்சியம் அயன்
(3) ATP (4) கிரியற்றின்
(5) அசற்றைல்கோலின்

(வரிசை : _____)

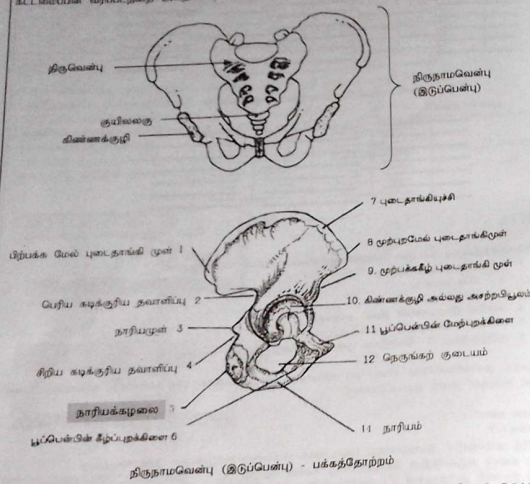
17. மனித இடுப்பு தொடர்பாக தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றுள் எது ?

17. மனித இரத்தம் நெருங்காத தூய்மை கற்று விடலுமையுற்றது உறு ?
 (1) இரத்தம் ஆனது திருமெய்யை, மயிடுமெய்யை, திருநாடுமெய்யை ஆகியவற்றினால் உருவாகக்கூட வேண்டும் எனவரை கட்டமைப்பு ஆகும்.
 (2) புதைநாங்கியினை பியடிப்பெறு எனப் ஆகும்.
 (3) கிளைசுரோபுரானை திருமெய்யில் ஐ ஆகவரை பக்க இறக்கமாதும்
 (4) நாம் உணர்ந்திருக்கும்பொழுது உடலில் திறப்பெய் மெய் பெருமையுமே பூப்பெய்யு தார்க்கின்றது
 (5) ஆனின் இரத்தம் ஒப்பிடும்பொழுது வெண்கின் இரத்தம் கடிபு ஆழம்குறந்ததும் வட்டமைந்தாகும் இரத்தம்.

(பக். 20 ஐப் பார்க்க

விடை - 4

விடை (1) சரியானது. இக்கூற்றினை விளக்கக்கொள்வதற்கு மனித இருப்பின் பெருந்தக் கட்டமைப்பின் வரிப்படுத்தை அழகுபடுத்துங்கள்.



விடை (2) சரியானது. இக்கூற்றினை விளக்குவதற்கு மனித இருப்பை ஆக்குவதற்குச் சேரும் இருப்பென்பின் / நிகுதாமவென்பின் தனித்தனி அங்கங்களாவன :

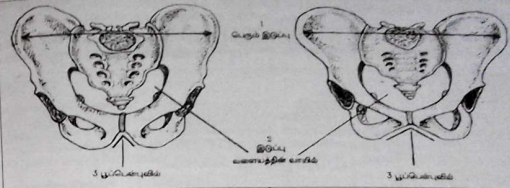
1. புடைதாங்கி - மிகப்பெரிய எலும்பு
2. நாரியம் - நடுத்தரமான எலும்பு
3. பூப்பென் - மிகச்சிறிய எலும்பு

விடை (3) சரியானது. இருப்பின் கிண்ணக்குழி / அறையுலம் ஆழமானது எனினும் தொடர்புடைய கிண்ணக்குழி ஆழம் குறைந்தது என்பதை மாணவர்கள் நினைவிற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

விடை (4) தவறானது. ஏனெனில், நாம் உட்காரும்போது உடல்திறையின் மிகப்பெருமளவை நாரியம் தாங்குகின்றது. ஆனால் விடையில் "பூப்பென்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. மேலும் நாம் உட்காரும்போது விசேடமாக நாரியத்திலுள்ள நாரியக்கழலை எனும் பகுதியே மிகப்பெருமளவிலான உடல் நிறையைத் தாங்குகின்றது என மாணவர்கள் துல்லியமாக அறிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும். நாரியக்கழலை மேற்படி நிகுதாமவென்பின் / இருப்பென்பின் கட்டமைப்பில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

விடை (5) சரியானது. எனினும், இன்னும் பல விளக்கங்களுக்கு விடையளிக்க உதவும் வகையில் மனித ஆண் - பெண் இருப்புகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் படங்களுடன் அடுத்த பக்கத்தில் அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

(பக். 21 ஐப் பார்க்க



ஆணின் இருப்பு	பெண்ணின் இருப்பு
1. ஆழமற்றது / சிறியது 2. இருப்புக்குரிய உள்நுழைவாயில் இதுப ஷமானது 3. திருவென்று நீளமானதும், ஒடுக்கமானதும் ஆகும் 4. எலும்புள் பெரியவை, பாரமானவை இருப்புக்குரிய வெளியகல்ஷபகுதி சிறியது 5. பூப்பென் 90° இலும் குறைந்தது கோணங்கொண்டது / சுரப்பகோணம் பூப்பென்போடு ஆழமானது 6. கிண்ணக்குழி பெரியது	1. ஆழமானது / கூடிய இடமுள்ளது உள்நுழைவாயில் பெரியதும், கூடியதும், நீளமேட ஷமலமும் கொண்டது 2. திருவென்று குறுவையதும், அகலமானதும் ஆகும் 3. எலும்புள் சிறியவை, பாரம்குறைந்தவை இருப்புக்குரிய வெளியகல்ஷபகுதி பெரியது 4. பூப்பென் 90° இலும் கூடியளவு கோணங்கொண்டது / வீரகோணம் பூப்பென்போடு ஆழம் குறைந்தது 5. கிண்ணக்குழி சிறியது

மாதிரி வினா :

மனித இருப்பென்பு தொடர்பில் தவறான கூற்று பின்வருவனவற்றை எது ?

- (1) அது மூன்று எலும்புகள் இணைந்து உருவானது.
- (2) அதில் ஆகலம் பெரிய எலும்பு புடைதாங்கி ஆகும்.
- (3) அதிலுள்ள பூப்பென் மற்றைய இருப்பென்பின் பூப்பென்புடன் வெண்ணாக்கச்சிவையும் மூலம் இணைகின்றது.
- (4) அதிலுள்ள நாரியம் உடற்பாரத்தைத் தாங்குவதற்கு அத்தியாவசியமாகும்.
- (5) அதில் நினைவகக்குடையம் உண்டு.

(விடை :)

18. நரம்புத்தொகுதிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) எல்லாப் பல்கல விலங்குகளும் ஒரு நரம்புத்தொகுதியைக் கொண்டுள்ளன
- (2) மனித நரம்புத்தொகுதியின் தொழிற்படும் அலகு நரம்புக்கலம் ஆகும்
- (3) பராபரிவு நரம்புத்தொகுதி ஒரு நபரை அலசாநிலைமைக்குத் தயார்படுத்தும்
- (4) மனித இயக்க நரம்புக்கலத்தின் ஓய்வு அழுத்தம் ஹத்தாடி - 40 mV
- (5) வெளிக்கல நரம்புமுனையின் விட்டம் பெரிதாகும்போது கணத்தாக்கத்தின் கடத்துகை வேகமும் கூடும்

விடை - 5

விடை (1) தவறு. ஏனெனில், எல்லாப்பல்கல விலங்குகளிலும் நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்புக் காணப்படுவதில்லை.

(உ-ம்) : கணம் பொறிவொ (Porifera - கடற்பூஞ்சைகள்) பல்கலவிலங்குகளின் கட்டடனாகும். இவைகளில் நரம்புத்தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை (2) தவறு. ஏனெனில், மனித நரம்புத்தொகுதியின் தொழிற்படும் அலகு தெறிப்பில் ஆகும். விடையில் "நரம்புக்கலம்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது. மனித நரம்புத்தொகுதியின் கட்டமைப்பு அலகே நரம்புக்கலம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை (3) தவறு. ஏனெனில், பரிவு நரம்புத்தொகுதியினால் ஏற்படுத்தப்படும் விளைவே அலசாநிலைமைகளின் போது உடலைத் தயார்படுத்துவதற்கானதாகும். ஆனால், விடையில் "பராபரிவு" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

(பக். 22 ஐப் பார்க்க

22

பி. ஏஸ். முனா - 2013

MI Akbar Nijam

வினா (4) நல்ல ஏனெனில், மனித இயக்க நரம்புக்கலத்தில் ஓய்வூத்தம் -70 mV ஆகும். ஆனால் வினாவிடில் -40 mV வரத்தடுக்கப்படுகிறது.

பிறகு இயக்க நரம்புக்கலம் ஒன்றில் ஓய்வு, தாக்க அழுத்தம் போன்றவைகள் விவரிக்கும் வரைபடி ஒன்று கட்டப்பட வேண்டும். அதனைப் பயன்படுத்தி அனைத்து அடிப்படைகளுக்கும் அழுத்தப்பெறுமானங்களைக் குறிப்பிடுக.

(i) ஓய்வூத்தம் (.....) (ii) தாக்க அழுத்தம் (.....)

(iii) மீள்முனைவாக்கம் அழுத்தம் (.....) (iv) மீள்முனைவாக்கம் அழுத்தம் (.....)

வினா (5) சரியானது.

அடிப்படைகளில் வெளிக்கால நரம்புமுனைவில் கணத்தாக்க வேகத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகளை இவ்வகையில் அடையாளப்படுத்தி கொள்வோம். பிறகு நரம்புமுனை காரணமாக அதன் வடிவம் மாற்றப்படுகிறது என்பதை விவரிக்க வேண்டும்.

(1) நரம்புமுனைவின் வீட்டம் : வெறிய வீட்டமுள்ள வெளிக்கால நரம்புமுனை காரணமாக அதன் வடிவம் மாற்றப்படுகிறது என்பதை விவரிக்க வேண்டும். எனவே, கணத்தாக்க வேகம் கூடும்.

(2) மயலின் கவசம் : மயலினேற்றப்பட்ட வெளிக்கால நரம்புமுனைவில் இரண்டையின் கணத்தாக்க வீட்டம் பாதிக்கப்படும். இதனால் கணத்தாக்க வீட்டம் வேகம் கூடும்.

மேற்படி இரண்டு அடிப்படைகளில் கணத்தாக்க வேகத்தைப் பாதிக்கும் அடிக்காரணிகள் எனக் குறிப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். எந்தெந்த காரணிகளும் கணத்தாக்க வீட்டம் வேகத்தில் வேகமாகச் செலவழிப்பதன் விளைவாக மாற்றப்படுகிறது.

கடத்தகால வினா :

2009 August / 23

நரம்புத் தொகுதிகள் தொடர்பான தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.

(1) நரம்புத் தொகுதியின் கடத்தகால அலகு நரம்புக்கலம் ஆகும்.

(2) முன்னந்தனை வினாவின் நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டைத் தெரிப்புவில் ஆகும்.

(3) எக்ஸ்சைட்டேஷன்களில் நரம்புவலை காணப்படும்.

(4) நரம்புவலை என்பது அருட்பட்டக்கூடிய கலங்களுக்கிடையில் உள்ள உடலமைப்பில் சந்தி ஆகும்.

(5) அனைத்துக்களில் நரம்புநாள் இரட்டையானதும் திண்மமானதும் வயிற்றற்றமானதும் ஆகும்.

மாற்றி வினா :

நரம்புத் தொகுதிகள் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

(1) பல்செல்லுக்களில் சில நரம்புத் தொகுதியின் ஒழுங்கமைப்பு அற்றவை.

(2) இரட்டை நரம்புநாள் மொல்கூல்களிலும் அனலிசுக்களிலும் உண்டு.

(3) வலையுருவான நரம்புத் தொகுதி நடைபயிப்புகளில் உண்டு.

(4) மனிதனில் மயலினேற்றப்பட்ட நரம்பு நரம்புகளில் குறைந்த கணத்தாக்க வேகம் 20 ms⁻¹ ஆகும்.

(5) மனித நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாடு அலகு தெரிவினை ஆகும்.

(வினா :)

(பக். 23 ஐப் பார்க்க)

23

பி. ஏஸ். முனா - 2013

MI Akbar Nijam

19. நரம்புக்கலம் ஒன்றில் தாக்க அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

(1) அது வெளிக்கால நரம்புமுனைவில் வெளிக்கால முனைவுகளையின் நிலையற்ற மீள்முனைவாகும்.

(2) அது பிறப்பிப்பதற்குத் தொடக்கத் தாண்டல் அவசியம்.

(3) அது முனைவுநிலை அல்லாதது. இது உடம்புக்காலமாகும் ஏற்படுவதற்கு.

(4) Na⁺, K⁺ பம்பு அது பிறப்பிப்பதற்குத் அத்தியாவசியம் இல்லை.

(5) அது தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும்.

வினா - 4

வினா (1) சரியானது.

வினா (2) சரியானது. இவ்வகையில் தரப்பட்ட தொடக்கத்தாண்டல் மயலினால் கருதப்படுவது யாது ? என ஏற்று விளக்குவோம். அதாவது, "கணத்தாக்கம் ஒன்றைப் பிறப்பிப்பதற்குத் தேவையான குறைந்த மீள்முனைவின் தாண்டல் ஆகும்." இதன்போது அழுத்தப்பெறுமானமான தாக்கத்தின்மேல் அடிப்படையாக (threshold level) தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்படும். தொடக்கத்தாண்டல் அழுத்தம் ஏறத்தாழ -55 mV ஆக இருக்கும்.

வினா (3) சரியானது.

தாக்க அழுத்தம் முன்று அவதூறுகளுடைய அவையானது :

(1) முனைவுநிலை (Depolarization)

(2) மீள்முனைவாக்கம் (Repolarization)

(3) அதிமுனைவாக்கம் (Hyper polarization)

□ வெளிக்கால நரம்புமுனைவின் Na⁺ உட்புறவழன் மூலம் முனைவுநிலை அவதூறு நிகழும். இதவே தாக்க அழுத்தத்தின் முதல் அவதூறு ஆகும். தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிக்கப்பட்ட உடனடியே தானாகவே முனைவுநிலை அல்லாமல் வெளிக்கால நரம்புமுனைவில் பாய்க்கும்.

வினா (4) தவறானது. ஏனெனில், தாக்க அழுத்தம் பிறப்பிப்பதற்கு Na⁺, K⁺ பம்பு அத்தியாவசியம் இல்லை. அதாவது மீண்டும் ஓய்வூத்தம் ஏற்படும் போதுதான் தாக்க அழுத்தம் ஒன்று முனைவுநிலைகின்ற ஓய்வூத்தம் போய்விடுவதற்கு மீள்முனைவாக்கம், அதிமுனைவாக்கம் அவதூறுகள் அவசியமாகும். இவ்வு மீள்முனைவாக்கம் அவதூறுகையின்போது Na⁺, K⁺ பம்பு நடைபெறுகின்றது.

வினா (5) இல் தரப்பட்ட வரனத்தில் (அது தானாகவே பிறப்பிக்கப்படும்) தமிழ்மொழியில் விளையத்தக்கதில் சிறப்பாகவிலை உள்ளதாகத் தெரிகின்றது. ஏனெனில், ஆங்கில மற்றும் சிங்கள மொழிகளில் விளையத்தக்கதில் பின்வரும் கருத்திற்கு அமைய வினா குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது, "அது தானாகவே விருத்தியாகும்" என ஆங்கில மொழியில் விளையத்தக்கதில் "It is self-propagating" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வு கருத்தின்மேல் தமிழ்மொழியில் விளையத்தக்கதில் 19 ஆம் வினாவிற்கு விடையாக 4/5 என வரப்பெறுவதற்கு வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாகும். இது மொழிபெயர்ப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு வழுவாக இருக்கலாம்.

இங்மேல், வினாவின் விடையின் தரப்பட்ட 2 வது வரனம் சரியான நிச்சயமாக விடையின் தரப்பட்ட 5 வது வரனம் பிழையானது ஆகும். இவ்வு கருத்தினைப் பிற்போனம் இல்லை. ஏனெனில், இவ்வினாவிற்கான வினா (4) எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடத்தகால வினாக்கள் :

2003 April / 12

ஒரு நரம்புக்கலத்தின் தாக்க அழுத்த உற்பத்திக்கு அவசியமற்றது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

(1) நரம்புநாளை (2) தொடக்கத்தாண்டல்

(3) கலத்தாக்குப்பெறுமான பாய்பொருள் (4) மயலின்கவசம்

(5) Na⁺ உம் K⁺ உம்

2004 April / 19

தாக்க அழுத்தம் தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது ?

(1) அதற்கு ATP அவசியமில்லை.

(2) அது நீடிக்கும் காலம் மிகவும் குறுகியதாகும்.

(3) அது நடைபெறுமபோது வெளிக்கால நரம்புமுனை மென்சவ்வின் முனைவுநிலை மறுமாற்றமடையும்.

(4) அது வெளிக்கால நரம்புமுனை ஒன்றின் விரியே பரவலாம்.

(5) அதன் உற்பத்திக்கு Na⁺, Ca²⁺ ஆகியன இன்றியமையாதனவாகும்.

(பக். 24 ஐப் பார்க்க)

2012 August / old / 23

2012 August / old / 23

- (1) அது அயோடோபைன் என்ற ஒரு வகை அமினோ அமிலம் ஆகும்.
- (2) அது நோரூயிசுமோனின் என்ற ஒரு வகை அமினோ அமிலம் ஆகும்.
- (3) அது டிசுலுசின் என்ற ஒரு வகை அமினோ அமிலம் ஆகும்.
- (4) அது டிசுலுசின் என்ற ஒரு வகை அமினோ அமிலம் ஆகும்.
- (5) அது டிசுலுசின் என்ற ஒரு வகை அமினோ அமிலம் ஆகும்.

வினா : கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தேவையற்றது ?

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள்.

- (1) தீவிரத்தன்மை
- (2) கலியம் அமிலம்
- (3) குதிரைமேல்புள்ள வேறுபட்ட புகழ்நிலை
- (4) நாய்புகை மு. அம் பாய்புகைநிலை அபாயநெறி வேறுபாடு
- (5) அறுபேபுகை

(வினா :

(5) கனகசபைத் தேர்தலான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது ?

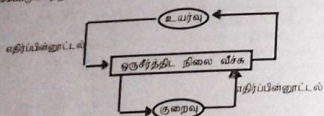
- (1) அகத்தொகை மரபு சொல்லாடல் அது அகம்
- (2) எதிர்மொழிகள் சொல்லாடல் வாயினால் அது நிகழும்
- (3) குறுந்தொகை புறம் எல்லை ஒருத்தி நிலை மூலம் சீராகப்படும்
- (4) ஒருத்தி நிலை மூலம் ஒருத்தி நிலை மூலம் வரிகளும்
- (5) ஒருத்தி நிலை சொல்லாடல் சொல்லாடல் இசையின்மையையாகும்

பக்கம் - 3

வினா. (1) சரியானது. இக்கூற்று ஒருசீர்ததி நிலையின் வளரவில்லக்கணமாகும்.

☐ ஒரு சீர்திருத்தம் செயற்பாடு மனிதனில் ஏதிர்ப்பினூடாக மனக்கூறுகள் கட்டுப்பாடாக காணப்படுகின்றது.

☐ ஒரு சீர்த் தலைச் சீராகக் பொறிமுறையானது கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டிய காரணியினாலேயே சீராகப்படுகிறது.



மேற்படி வரிப்படத்தின்படி விடை (2) சரியானது ஆகும்.

பு. வகத்தில் வர்த்திட நிலையில் கட்டுப்படுத்தப்படவேண்டிய காரணிகள் :

(1) குருதிக்குளுக்கோடு மட்டம்

- (1) குதிரைக்குலங்கள் உட்கொண்டிருக்கின்றன.
- (2) அயன்களின் செறிவு
- (3) தீ - கரையம் என்பவற்றுந் சாப்பாட அளவுகளின் பேரூரை.
- (4) உடல் வெப்பநிலை
- (5) குதிரைமூக்கம்
- (6) காலினோ காலிஸ் செறிவு / குதிரை P_{H_2} பெறுமானம்

(6) காய்நீர்ச் செறிவு / குகதி P^H பெறுமானம்

மேற்படி காரணிகளில் அடிப்படையில் விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், குகுதி யூரியா மட்டம் ஓர்சுந்தி நிலையில் பேணப்படுவதில்லை.

மேலும், ஓர் சீர்திட்ட நிலைச் செயற்பாடுகளின்போது நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அரசு முக்கிய பங்கு வகிப்பின்றது. அரசாங்க மனித சரல் பௌதிகக் கட்டமைப்பையும் இரையாளக்கூறுகளையும் அகச்சூழலில் பெரியளவில் தாக்குவதில் பங்குறுகின்றது. அவையாவன:

- (1) குருதிக் குளுக்கோசுச் சீராக் கம்
- (2) குருதியிலுள்ள அமினோவாயிலங்களின் அளவைச் சீராக்குதல்.
- (3) குருதியிலுள்ள இலிப்பீட்டுக்களின் அளவைச் சீராக்குதல்

(பக். 25 ஐப் பார்க்க)

- (4) சுற்றுலாவுக்கான அபிவிருத்திக்காகக் கொடுக்கப்படும்
- (5) நகரத்தின்
- (6) உட்கட்டிடங்களைக் கட்டும்
- (7) பொருத்தப்பட்டுள்ள பணத்தை ஒப்பந்தகமான கட்டணம்
- (8) கட்டிடப்போக்கு உட்கட்டிட கட்டணம்
- (9) வேலையின் குறுகிய காலத்தில் குறுக்கிடுகின்றவர்களைக் கட்டணம்
- (10) கட்டிடப்போக்கு கட்டணம்
- (11) குறுகியகாலத்தில் கொடுக்கப்படும்
- (12) கொடுக்கப்படும் கொடுக்கப்படும்

ஆகவே, விடை (4) சரியானது.

☐ ஒத்திந்தநிலைச் செயற்பாடுகளின் கட்டுப்பாட்டு மையமாக முன்னுள்ளையில் / ஒத்தி முன்னையில் அமைந்துள்ள பரிவாகக்கீழ் செயற்படுகின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

விடை : (5) சரியானது. ஓர் சீர்தீர்த்தியைப் பொறிமுறைகள் பெரும்பாலும் இசைகவின்றியவை ஆகும். எனினும், சில இசைகக்குரிய தொழிற்பாடுகளும் உண்டு.

மாதிரி வினா :

மனிதனின் ஒரீர்திடநிலை சம்பந்தமான பின்வரும் கூற்றுக்களில் திருத்தமற்றது எது ?

- (1) அதில் ஓமாள்களின் பங்களிப்பு உண்டு.
- (2) அதனைப் பேணுவதற்கு பரிவாகக் கூட அத்தியாவசியமாகும்.
- (3) குறுதியழுக்கம் ஓர் சீர்தந்தியை மூலம் சீரக்கப்படும்.
- (4) உயிர் இராப்பதைத் தொழிப்பாடுகள் சீராக நடைபெறுவதற்கு அது இன்றியமையாதது.
- (5) அது பிணுட்டல் மூலம் சீரக்கப்படுகின்றது.

21. மனித மூளையின் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன

(வினா : _____)

21. மனித மூளையில் சில பகுதிகளும் அவற்றின் தொழில்களும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. மூளையில் பகுதி தொழில் சேர்க்கைகளைத் தவிர்த்து எது ?
- (1) பரிவாக கீழ் - பசிவயச் சீர்க்கும்
 - (2) நீளமணைப் பைமயிவிழையும் - இயதபுதுப்பின் வீதத்தைச் சீர்க்கும்
 - (3) ருளி - தோற்ற அமைவைச் சீர்க்கும்
 - (4) கைமுற்றோணை - பேச்சைச் சீர்க்கும்
 - (5) ஏற்றி - புலன் தகவல்களை ஒன்றுசேர்த்தல்

விலை - 4

இவ்வினாவிற்கு விடைதர முன்னர் விடைகளில் தரப்பட்ட முளையின் பகுதிகள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழில்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்வோம்.

[illegible]

(பக். 26 ஐப் பார்க்க

(பக். 27 ஐப் பார்க்க)

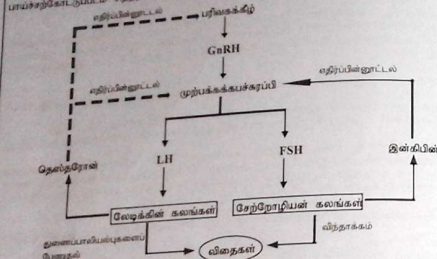
(பக். 28 ஐப் பார்க்க)

M.I. Akbar Nizam

- [illegible]

Page - 5

மலர் - 5
மலர் ஆண்டு இப்பகுக்கத் தொகுதியின் ஓயாள சீராகம் நடைபெறும் வரத்தைக் கீழ்க்கண்ட
பாய்ச்சுதொகுப்பும் சித்திரிக்கின்றது.



மேற்படி பாய்ச்சற் கோட்டுப்படித்தின் அடிப்படையில், விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், LH சுரத்தலை FSH காத்தலை இன்கிபிள் நிரோதிக்கும்.

தெல்தரோன் நரோதிக்கும். எனினும், FSH அரததலம் இலகவாக நரோதிக்கும்.

விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், வித்துக்களின் பிரதான சேமிப்பிடம் கைத்தொழிற்சாலைகளாகும். அந்தச் சேமிப்பிடங்களிலிருந்து அப்பாற்செலுத்தப்படும் வித்துக்களைச் சேமிக்கும் என்னும் அது பிரதான சேமிப்பிடம் அன்று.

வினா 10: கணினித் துறையில், விதைமேற்றினிலின் தொழில்களை நோக்கும்போது, அது :

விடை (3) தவறானது. ஏனெனில், உட்கருத்தொழுதி

1. விந்துகளின் பிரதான சேமிப்பிடாக இருந்தல்.
2. விந்துகளின் உடற்றொழிவியலரீதியான முதிர்ச்சிக்கு உதவுதல் / விந்துகள் கருக்கட்டும் ஆற்றவை

பெறால்.
அப்படியெனில், விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்படுவது எங்கே ? பென் இன்ப்பெருக்கர் கலப்பு ஆகும்.

- கக்கிலப்பாயத்தின் கனவளவில்
1. கக்கலப்புடகங்களினால் - 60 %
 2. முன்னிற்றும் சுரப்பிமனால் - 30 %
 3. சுப்பரின் சுரப்பிகளினால் - 10 % என்ற அளவுகளில் சுரக்கப்படுகின்றது.
- இதன்படி, விடை (4) தவறானது.

விடை (5) சரியானது. சுக்கிலப்புகச்சூர்ப்பு பின்வரும் கூறுகளை உடையது.

1. சீதம்
 2. பிறற்றோக
 3. புரஸ்பாகிளாஸ்ஸிகள்
 4. விற்றமின் C / அசுக்கோபிக் கமிலம்
- பாஸ்பாகிளாஸ்ஸிகள் செல்க்கு காண்பாய் வாம்.

எனவே, புரஸ்டாகிளாஸ்டிங்கள் செறிந்து காணப்படலாம்.

இனி மனித ஆண் இனப்பெருக்கத் தொகுதி தொடர்பாக கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள சில வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

(பக். 29 ஐப் பார்க்க)

2001 August / 55

மனிதனில்

- (A) விந்தாக் கம் முதிர்வுவடை நலைவலை ஆரயங்கும்.
(B) கக்கிலபுடகம் விந்துகளைச் சேமிக்கும்.
(C) விந்து முதிர்ச்சி விதைமேற்றிவினை இடம்பெறும்.
(D) கக்கலச்சிறுதுறாய்ச் கலங்களில் சேட்டோலியன் கலங்கள் காணப்படும்.
(E) அப்பாறவெழுத்தி கக்கிலப் பாயத்தைக் கரக்கும்.

2008 August / 23

2008 August / 23
மனிதனில் விந்தின் முதிர்வு நடைபெறுவது

- (1) கக்கிலச்சிறு குழாய்களில் ஆகும்.
- (2) விதைமேற்றிறிவில் ஆகும்.
- (3) அப்பாற்செலுத்தியில் ஆகும்.
- (4) வீற்றகானில் ஆகும்.
- (5) கத்திலிப்புடகங்களில் ஆகும்.

2011 August / old / 24

2011 August / 010 / 24
முனிதனில் விந்தாக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது ?

- (1) அது முழு அடைதலான ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 55 வயதானவீல் தின்றுவரும்.
- (2) முற்பகல்க்கப்பதரப்பிவினாலு ஈதகப்பரும் LH இனால் அது ஆரம்பிக்கப்படும்.
- (3) அது பேணப்படுவதற்கு இடையில் கலப்பினாலு ஈதகப்பரும் டெஸ்டெஸ்டெரோனல் தேவை.
- (4) முதலவந்திருப்பியினவின் ஒன்றாகப்படுமுன்னது துணைவந்திருப்பியினவோ தோற்றுக்கப்படும்.
- (5) அதல் 37°C பெப்பிதிலல் வரை படிப்படியாக அதிகரித்து பின்னல் வினாவாக குறையும்.

மாதிரி வினா :

மனித ஆண் இளம்பெருக்கத் தொகுதியினது ஒரேமான் சீராக்கம் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது

- (1) FSH சுரத்தலை ரெஸ்ரெஸ்ரோஜன் நிர்ஜாதிகும்.
- (2) லேட்கின் கலவர்களினால் இனகியின் சுரக்கப்படும்.
- (3) GnRH இன் சுரப்பு குறையும்போது அது LH இன் சுரப்பை மந்திரும் குறைக்கும்.
- (4) விந்துப்பிறப்பாக்கம் நேர்ப்புறமூட்டால் சீர்காக்கப்படும்.
- (5) விந்துப்பிறப்பாக்க வந்தம் குறைவாக இருந்தால் இனகியின் சுரக்கப்படமாட்டாது.

(விடை : _____)

24. மனித இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானது எது ?

- (1) வீரதுவனின் ஊசிப்பூர்த்தி தாக்கம் ஆனபடிவடிவ ஊடுகுடிக்கு அலகியம்
(2) குலின் மேற்புறத் தாக்கம் பல்விதத்துக்கட்டித் துறிக்
(3) குடுகொள்ளலின்போது குழப்பிப்பட்ட குழியம் ஒன்று கிரோபியன் புடிப்பிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும்
(4) குடுகொள்ளலின் பின்னர் 48 மணித்திர்ப்பாடிக்குள் கருக்கட்டல் நடைபெற வேண்டும்.
(5) பூப்பெருதலின் பின்னர் குடுகொள்ளல் ஆரம்பிக்க

വിണ്ണ - 2

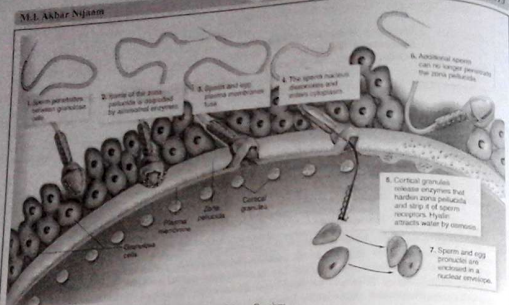
இவ்வினாவுக்கு விடைதர முன்னர், உச்சிமுர்த்தத்தாக்கம் (Acrosome reaction) என்றால் என்ன ? என்பதைச் சற்று விளங்கிக் கொள்வோம்.

அதி உயிர்ப்புகளுள்ளன வித்துகள் துணைமுட்டைக்குயிதின் ஆரமுடியினாலாக ஊடுருவிச்சென்று தெளிவு வலயத்தை அடைந்து அங்குள்ள வித்து வாங்கித்தானங்குட்டின் இளைந்துகொள்ளும். இது வித்தின் உச்சிமுற்றத்திலிருந்து அயலிவொளியோடு, திற்பின் எப்பை வெளிவியப்புவந்து காரணமாக அமைகின்றது. உச்சியேற்பாடு உச்சிமுற்றத்தாங்கும்கு எப்படுகின்றது. இதன் இளைவளாக, தெளிவு வலயத்தின் வித்து ஊடுருவுவதற்கு ஏற்றதாக ஓடுகியானாக ஓடுகியானாக ஓன்று ஏற்படுவதுமாகும்.

மேற்படி வினாக்களுையிப்படி, விடை (1) சரியானது. அதாவது, “உச்சிமுரத்தத்தாக்கத்தினால் விந்துகள் ஆகுமுடியை ஊடுருவுவதில்லை” என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், ஆகுமுடி என்பது தெளிவு வயயத்தின் வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள கலங்களைக் கொண்ட ஒரு படை ஆகும். ஆகவே, விந்துகள் ஆகுமுடிக்கல் இடைவெளிவினுடாக ஊடுருவுமுடியும் என கருதக்கூடியதாக உள்ளது.

மேற்படி செயற்பாடுகளை நன்கு விளங்கிக்கொள்ள மறுபக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ள விந்தின் ஊடுருவலைக்காட்டும் விளக்கப்படம் மாணவர்களுக்கு துணைபுரியும் என்பது எனது எண்ணம்.

(பக். 30 ஐப் பார்க்க)



வினா (2) சரியானது. தேவிலு வலயத்திற்கு வித்து சென்று
1. துணைமுட்டைக்குழியம் பெருக்கவதன் இடைநிலை.
2. வித்தின் தலை உள்பெருக்கப்படும்.
3. கருவுண்டபெருக்கலின் உட்புறமுள்ள மேற்புட்டை சிறுமணிகள் கருவுண்டபெருக்கலிற்கு வெளியே
தொழுவங்களைக் கரக்கும்.
4. தேவிலு வலயம் நடிப்பிற்கு கருவத்தின்மேல்புட்டை மாரும்.
5. இந்தக் கருவி சூலின் மேற்புட்டைத்தாக்கம் (Cortical reaction) எனப்படும்.
6. இதன் விளைவாக பல்வித்துகளின் கருக்கட்டல் நடுக்கப்படும்.

வினா (3) தவறானது. ஏனெனில், சூல்கொள்ளலின்போது துணைமுட்டைக்குழியம் ஒன்று கிராபியம்
புடைப்பிலிருந்து வெளித்தள்ளப்படும் ஆனால் வினாயில் 'முதல்முட்டைக்குழியம்' எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

வினா (4) தவறானது. ஏனெனில், மனிதர் சூலின் (துணைமுட்டைக்குழியம்) வாழ்காலம் 24 மணித்தியாலங்கள்
ஆகும். எனவே சூல்கொள்ளலிலிருந்து 24 மணித்தியாலங்களுக்குள் கருக்கட்டல் நடைபெறல் வேண்டும்.
ஆனால் வினாயில் '48 மணித்தியாலங்களுக்குள்' எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

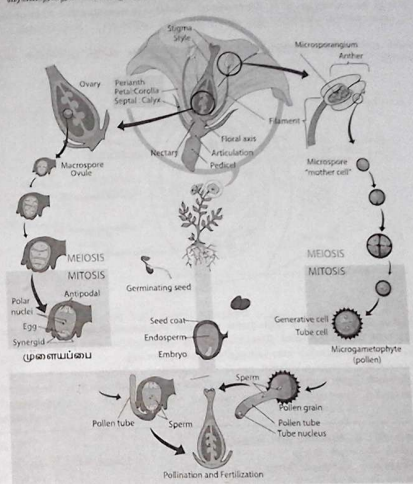
வினா (5) தவறானது. ஏனெனில், பிறப்பின் முன்னரே பெண் முதிர்மையிலுள்ள சூலகத்தில் சூலகம் /
முட்டையாக்கம் ஆரம்பித்துவிடுகிறது. எனினும், சூல் ஒன்றின் இறுதி விருத்தி கருக்கட்டல் நடைபெற்றால்
மட்டுமே பூர்த்தியாகக்கூடியும், வினாயில் 'பூப்பெயர்வின் பின்னர் முட்டையாக்கம் ஆரம்பிக்கும்' எனத்
தரப்பட்டுள்ளது.

மாதிரி வினா :
மனித இனப்பெருக்கம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் திருத்தமற்றது எது ?
(1) பெண் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னரே அதன் சூலகத்தில் சூலகம் ஆரம்பித்து விடுகிறது.
(2) துணைமுட்டைக்குழியத்தில் வித்து வாய்வித்தானவர்கள் தேவிலு வலயத்தில் மாதந்திரம் உண்டு.
(3) வித்து துணைமுட்டைக்குழியத்தை ஊடுருவாதற்கு புரதப்பிரிவு தொதியங்கள் சில அத்தியாவசியம்.
(4) சூல்கொள்ளலின் பின்னர் சூலின் ஆயுட்காலம் ஒரு நாள் ஆகும்.
(5) முட்டைக்குழியத்தை வெளியேற்றிய பின்னர் கிராபியம் புடைப்பு புரணுத்தொகைகள் கரக்கும்.
(விடை :)

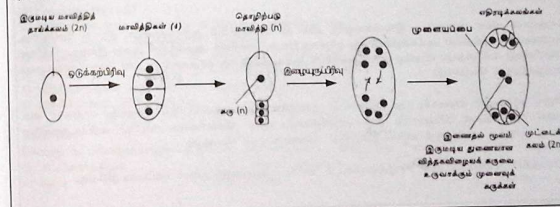
25. வித்துண்டபெருக்கலின் பின்வருவனவற்றின் என்ன நோற்றத்தின்போது ஒடுக்கப்பிரிவு நடைபெறும் ?
(1) மகரத்தத் தாய்க்கலங்கள் (2) முனையப் பை
(3) மாவீத்தித்தகலன் (4) மாவீத்தித் தாய்க்கலம்
(5) மகரத்தக் குழாயில் உள்ள கருக்கள்

(பக். 31 ஐப் பார்க்க)

வினா - 2
வித்து முயுயிரிகளின் (Division / Phylum Anthophyta) வாழ்க்கை வட்டத்தில் கட்டங்களைக் காண்போகும்
போது தரப்பட்ட வரிமாதத்தைக் கொண்டு இவ்வினாவுக்கு விடை காணலாம்.



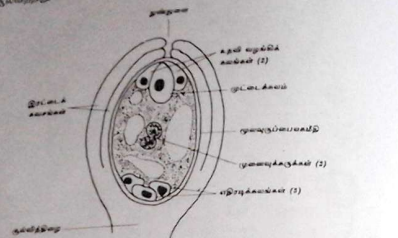
இன்னும், மானவர்களின் வீணங்கும் ஆற்றலால் அதிகரிக்கவும், மேலதிக நகவல்களை அற்றிவைக்கவும்
வாழ்க்கை வட்டத்தின்போது முனையப்பையின் / பெண்புணரித்தவரத்தின் விருத்தியைக் கருக்கமாக
நோக்குவோம்.



(பக். 32 ஐப் பார்க்க)

1. குழாய்ப்பாம்பாக்கம் முதல் 4 மைல்களுக்கு (4 மைல்கள்)
2. மாரத்தியாக்கம் (20) ஒக்காத்தியாக்கம்
3. ஒரு மைலி தெரிபு, குழை குறும் குழைப்பாக்கம் வித்தியாக்கம்
4. தெரிப்பாக்கம் மைலி பக்கம் தெரிபு குழைப்பாக்கம் Anthrophy இல்
5. ஒரு கலகலப்பாக்கம் வித்தியாக்கம் ஒக்காக்கம் அமைப்பாக்கம்

சுமையால் குலவித்தினுள் உண்டாகியது உண்டாகியது



மாத்திரி வினா :

- மாற்றி விண்
வித்யாபுரம்
(1) மனத்தொழுவாயில் அங்கத்தினர்கள் நேரத்தின்படியே ஒடுகின்றனர். நடைபெறுகின்றது.
(2) அங்கத்தினர் நேரத்தின்படியே மனத்தொழுவாய் புகுகின்றனவாய்.
(3) அங்கம் முகப்பாயில் விழுமியதில் ஏதும் நேரத்தின்படியே நடைபெறுகின்றது.
(4) அங்கம் அந்திவழியே நடைபெற முடிகின்றதும் ஒன்று நேரத்தின்படியே.
(5) வித்தகவித்யாபுரம் இவையொழுவாயிலாவது முடியும் வித்தகவித்யாபுரம் அங்கப்படுகின்றது.

(வீடை : ..

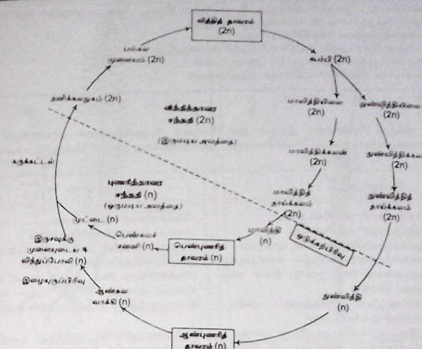
26. Selaginella இல் ஒடுக்கநிலை நடைபெறுவது.
- (1) வித்திகள் தோன்றும் போது
 - (2) புணரித்தாவும் தோன்றும் போது
 - (3) புணரிகள் தோன்றும் போது
 - (4) வித்தித்தாவும் தோன்றும் போது
 - (5) முளையும் தோன்றும் போது

விடை - 1

இலக்குவாள் வினா ஒன்றாகும். இவ்வினாவுக்கு விடைதர மாணவர்கள் அறிபவென்பது விடயம் யாதெனில், தாலுக்கையில் விவசாயிகள் ஆக்கத்திற்போது ஒடுக்கநிலிவிடும், புணரிகள் ஆக்கத்தின் போது இறையடிப்பிற்றிவிடும், தாழ்ப்பிற்றது என்பதையும் விலங்குகளின் புணரிகள் ஆக்கத்திற்போது ஒடுக்கநிலிவிட நடைபெறும் என்பதையும் நினைப்பதே வேண்டும்.

இனமும் வினாவில் வினவப்பட்டது *Selaginella* தாவரத்தில் ஒடுக்குநீரிழி நடைபெறுவது எங்கே ? எனத் திணை மாணவர்கள் *Selaginella* இன் வாழ்க்கைவட்டத்தின் நிலைகளைக் காட்டும் வரிப்படத்தையே அல்லது சொல் - அய்யுக்குறி வரிப்படத்தையோ நினைவுகூருதல் வேண்டும்.

மறுபக்கத்தில் *Selaginella* இன் வாழ்க்கைவட்டம் சொல் - அம்புக்குறி மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது.



இனி *Selaginella* பற்றியும் அது அடங்கும் கனம் Lycophyta பற்றியும் கடந்தகாலங்களில் வரம்பெற்ற சில வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2008 August / 5

Selaginella பின்வரும் கணங்களுள் எதற்குரியது ?

- (1) குளோரோபைற்றா (2) பீரையோபைற்றா
(3) சைக்கடோபைற்றா (4) ரெனோபைற்றா
(5) லைக்கோபைற்றா

2011 August / 7

Lycophyta கூட்டத்தின் அங்கத்தவர்கள்

- (1) நீருக்குரியன
- (2) ஒளிதொகுப்புச் செய்மாத புணரிதாவரங்களைத் தோற்றுவிக்கும்
- (3) எப்பொழுதும் ஒத்தவிததிபுள்ளவை.
- (4) கலனிலையங்கள் அற்றவை.
- (5) கருக்கட்டலுக்கு வெளிப்புற நீரில் தங்கிபுள்ளன.

2012 August / New / 27

Selaginella தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது ?

- (1) இரு வகையான வித்திக்கல்கள் தோன்றும்.
- (2) வாழ்க்கை வட்டத்தில் அசையும் நிலை ஒன்று காணப்படும்.
- (3) முளையும் ஒரு உறுத்திலைக் காலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- (4) வித்திக்கல்கள் ஒரு கும்பியில் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (5) புளரிதகாவரம் பரிலப்படும்.

மாதிரி வினா :

பின்வரும் கட்டமைப்புகளுள் *Selaginella* வில் மாந்திரம் உள்ளது எது ?

- (1) பல்லினவித்திகள் (2) சிறிய, பெரிய இலைகள் (3) இழைமுதல்
(4) கூம்பு (5) வேர்தாங்கிகள்

(விடை : ௨௦௦௦௦௦௦௦)

27. *Nephrolepis* ஐ *Pogonatum* இலிருந்து வேறுபடுத்தும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?
- (1) நன்கு விருத்தியடைந்த கலண்டோகுதி இருத்தல்
 - (2) பல்லிவித்தியுடைய இலவையிருத்தல்
 - (3) வாழ்க்கை வட்டத்தில் சந்தரிப்பிவிருத்தி காணப்படுதல்
 - (4) குருக்கட்டிலுக்கு வெளிப்புற நீர் தேவைப்படுதல்
 - (5) போசணை நீர்யாக சயாநினை வித்தித்தாவும்

விடை - 5

Pogonatum இற்கும் *Nephrolepis* இற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகளைக் காண்பீக்கும் கீழ்வரும் அட்டவணைப்பெற்று குவியல்பெற்று இலவையுக்கும் இருதலில் விடைபெற்று முடியும்.

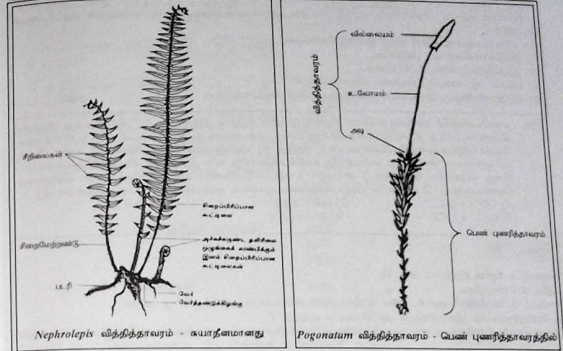
<i>Pogonatum</i>	<i>Nephrolepis</i>
1. வித்தித்தாவும் பின்விடைவானது	வித்தித்தாவும் அடர்வானது
2. புனரித்தாவும் அடர்வானது	புனரித்தாவும் பின்விடைவானது
3. வித்தித்தாவும் முனைய முறித்த	வித்தித்தாவும் முனையமுறிதல் மாற்றியும்
4. வித்தித்தாவும் நவம்பிக்குக்கும்	புனரித்தாவும் நவம்பிக்குக்கும்
5. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
6. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
7. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
8. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
9. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
10. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
11. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
12. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற
13. வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற	வித்தித்தாவும் வேர், தண்டு, இலை என்ற

வேறுபாடுகளின் அட்டவணைப்பெற்று, விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், *Nephrolepis* இல் கலண்டோகுதி உண்டு. ஆனால், அதன் காலில் கலண்டோகுதி, உரியத்தில் நெய்யரிக்குறியு தோழமைக்கலண்டோகுதி என்பவற்று காணப்படுவதில்லை. ஆகவே, அது நன்குவிருத்தியடைந்த கலண்டோகுதி அன்று.

விடை (2) இரண்டையும் வேறுபடுத்தும் ஒரு இயல்பு. ஏனெனில், இரண்டிலும் ஒத்தவித்தியுண்மை உண்டு. விடை (3) இரண்டையும் வேறுபடுத்தும் ஒரு இயல்பு. ஏனெனில், இரண்டிலும் பல்லிவிருத்தி சந்தரிப்பிவிருத்தி உண்டு.

விடை (4) இரண்டும் இரண்டையும் வேறுபடுத்தும் ஒரு இயல்பு. ஏனெனில், இரண்டிலும் குருக்கட்டிலுக்கு வெளிப்புற நீர் தேவைப்படுகின்றது. விடை (5) சரியானது. இவ்வியல்பு இரண்டையும் வேறுபடுத்தும் ஒரு இயல்பு ஆகும். ஏனெனில், *Nephrolepis* இல் போசணை நீரில் சயாநினை வித்தித்தாவும் உண்டு. அது உண்மையான தண்டு, வேர், இலை என்ற தெளிவான உடற்றிவிருத்திகளைக் கொண்ட பச்சையமுள்ள ஒரு நிழல்வாய் தாவரமாகும்.

மாணவர்கள் கீழ்க்கண்ட *Pogonatum*, *Nephrolepis* ஆகியவற்றின் வித்தித்தாவும் உருவங்களை அவதானிப்பது மூலம் அவற்றின் சயாநினை வாய் நிலைமைகளைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.



Nephrolepis வித்தித்தாவும் - சயாநினைவானது

Pogonatum வித்தித்தாவும் - வெண் புனரித்தாவும்

கடந்தகால வினாக்கள் :

2004 April / 11

பன்னாசுகளிலிருந்து பாசுகளை வேறுபடுத்திக் காட்டும் இயல்பு பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) போசணைநீரில் சயாநினை புனரித்தாவும் இருத்தல்.
- (2) வாழ்க்கை வட்டத்தில் சந்தரிப்பிவிருத்தி இருத்தல்.
- (3) குருக்கட்டிலுக்கு நீர் தேவைப்படுதல்.
- (4) தண்டாக விருத்தியடைந்த கலண்டோகுதி இல்லாமை.
- (5) பல்லிவித்தியுண்மை இல்லாமை.

2008 August / 12

Pogonatum ஐ *Nephrolepis* ஐயும் ஒப்பிடுதல் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது எது ?

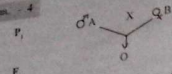
- | <i>Pogonatum</i> | <i>Nephrolepis</i> |
|---|---|
| (1) வித்தித்தாவும் தண்டு, வேர், இலைகள் என வேறுபடுத்தப்படவில்லை. | வித்தித்தாவும் தண்டு, வேர், இலைகள் என வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. |
| (2) புனரித்தாவும் சரிலிங்கத்துக்குரியது | புனரித்தாவும் சரிலிங்கத்துக்குரியது. |
| (3) ஆண்புனரிகள் இருசுருக்குமுனையுள்ளன. | ஆண்புனரிகள் பல்சுருக்குமுனையுள்ளன. |
| (4) வித்திக்கலண்டோகுதி காணப்படுதல். | வித்திக்கலண்டோகுதி காணப்படுதல். |
| (5) நுகம் முனையத்தைத் தோற்றுவிப்பதில்லை. | நுகம் முனையத்தைத் தோற்றுவிக்கும். |

2010 August / 26

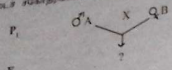
Nephrolepis இன் பின்வரும் இயல்புகளுள் எது வேறையொன்றுக்கானவிடே அது தவறானது என்று கருதுவீர் ?

- (1) வாழ்க்கை வட்டத்தில் குறுகிய வாழ்வுடைய சந்தரி புனரித்தாவும் ஆகும்.
- (2) புனரித்தாவும் பல்சுருக்குமுனையுள்ள ஆண்புனரிகளைத் தோற்றுவிக்கும்.
- (3) வித்தித்தாவும் தண்டுகள், இலைகள், வேர்கள் என வித்தியுடைய நுண்ணு.
- (4) வித்தித்தாவும் இலிங்கயின் முறையில் இனப்பெருக்கும்.
- (5) வித்திக்கலண்டோகுதி பூவணியால் மூடப்படுதல்.

வினா - 4



இரட்டைச் சகோதரிகளில் மற்றைய பெண்ணின் குழந்தைகட்டம் B

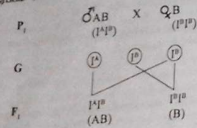


மேற்படி இனப்பெருக்கில் குழந்தைகட்டங்களில் பிறப்பிப்பெய்யப்படுகின்ற கருத்தப்போது,

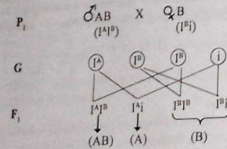
$$O^A B \Rightarrow I^A i$$

$$Q^B \Rightarrow I^B i / I^B i$$

சந்தர்ப்பம் I



சந்தர்ப்பம் II



இரு சந்தர்ப்பங்களிலும் பெறப்படக்கூடிய பிள்ளைகளின் குழந்தைகட்டங்கள் A, B, AB ஆகும். எனவே, விடை (4) சரியானது ஆகும்.

கூடுதலான வினாக்கள் :

2012 August / old / 26

குழந்தை கட்டம் A ஐக் கொண்ட ஒரு ஆண், குழந்தை கட்டம் B ஐக் கொண்ட ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்தார். அவர்களின் முதல் குழந்தை குழந்தை கட்டம் O வைக் கொண்டிருந்தது. அந்த ஆண் பிறப்பிப்பெய்யப்படுகின்ற சரியாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது ?

- (1) AA
- (2) A⁺
- (3) AO
- (4) Aa
- (5) I^Ai

(பக். 39 ஐப் பார்க்க)

2013 August / old / 34

குழந்தை கட்டம் A ஐக் கொண்ட ஒரு மனிதன் குழந்தை கட்டம் AB வைக்கப்பட்ட பெண் ஒருவரை மணமுடித்தார். அவர்களின் முதல் பிள்ளையின் குழந்தை கட்டம் B ஆகும். இம்மனிதனின் சகோதரனை இரட்டைச் சகோதரன் குழந்தை கட்டம் B ஐக் கொண்ட ஒரு பெண்ணை மணமுடித்தால் அவர்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பிள்ளைகளின் குழந்தை கட்டங்களாவன

- (1) A, B ஆகியன மாதிரி.
- (2) A, B, AB ஆகியன மாதிரி.
- (3) A, B, AB, O ஆகியன.
- (4) A, B, O ஆகியன மாதிரி.
- (5) A, O ஆகியன மாதிரி.

மாதிரி வினா :

பெற்றோர்கள் இருவரும் பின்வருவனவற்றுள் எக்குறி இனங்களாக இருக்குமோது எல்லா இனக் குழந்தைகளும் உடைய குழந்தைகள் பிறக்கலாம் ?

- (1) ஆண் A x பெண் A
- (2) ஆண் AB x பெண் B
- (3) ஆண் A x பெண் O
- (4) ஆண் O x பெண் AB
- (5) ஆண் A x பெண் B

(விடை :)

30. DNA மூலக்கூறு ஒன்று 20% அடிதளங்களைக் கொண்டுள்ள 8 000 நியூக்ளியோடைடுகளைக் கொண்டிருந்தால் இந்த DNA மூலக்கூறில் காணப்படும் குவானின் நியூக்ளியோடைடுகளின் எண்ணிக்கை
- (1) 1 600
- (2) 2 000
- (3) 2 400
- (4) 3 200
- (5) 1 000

விடை - 3

இலகுலான வினா ஒன்றாகும். எளிய கணிதத்தின் சம்பந்தப்பட்டது. இவ்வினாவுக்கு விடையளிக்க மாணவர்கள் பின்வரும் வாசகத்தை மனதில் கொண்டுத்தல் போதுமானதாகும்.

"ஒத்தேனும் ஒரு DNA மூலக்கூறில் காணப்படும் பிடிநீன் நைதரசன் மூலங்களின் எண்ணிக்கை பிரிபிடின நைதரசன் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாகும்." - Chargoff's law. இவ்விதமின்படி,

$$A + G = C + T$$

வினாவிலுள்ள தரவுகளின்படி,

$$A = 20\%$$

$$\text{மொத்த நியூக்ளியோடைடுகள்} = 8\,000$$

$$A + G = C + T$$

$$20\% + 30\% = 30\% + 20\%$$

$$\text{ஆகவே, } \frac{30}{100} \times 8\,000$$

$$= 2\,400 \text{ நியூக்ளியோடைடுகள் குவானின் ஆக இருக்கும்.}$$

கூடுதலான வினா :

1998 August / Zoology / 2

ஒரு DNA மூலக்கூறு 10 000 நைதரசன் மூல மூலக்கூறுகளைக் கொண்டும் இவற்றில் 32% ஆனவை குவானினாகவும் இருப்பின், இருக்கும் தயாமின் மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

- (1) 1000
- (2) 1600
- (3) 1800
- (4) 3200
- (5) 6800

மாதிரி வினா :

DNA மூலக்கூறு ஒன்றின் நீளம் 102 அங்ஸ்ட்ரோம் ஆகும். அதன் ஒரு இழையிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டக்கூடிய புரத்திலுள்ள அமினோ அமிலங்களின் எண்ணிக்கை யாது ?

- (1) 102
- (2) 34
- (3) 25
- (4) 15
- (5) 10

(விடை :)

(பக். 40 ஐப் பார்க்க)

M.I. Akbar Nizam

31. தற்போது தாவரங்களில் எந்தப் பகுதி பரிமாணம் அதிகமாக உள்ளது?
- (1) கனம் கொல்காத்தா தாவரங்களில் உள்ளது
 - (2) கனம் கொல்காத்தா தாவரங்களில் உள்ளது
 - (3) பூமிக்கெல்லாம் பரவலாக உள்ளது
 - (4) கனம் கொல்காத்தா தாவரங்களில் உள்ளது
 - (5) பூமிக்கெல்லாம் பரவலாக உள்ளது

பக்கம் - 2

தாவரப் பிறப்பியல் பொறியியலின் பயன்களை அறிந்து வைத்திருப்பதன் மூலம் விடை காணலாம்.

- [illegible]

மருத்துவம், கைத்தொழில் ஆகிய துறைகளில் மாநாடுகளில் கலந்துகொள்ள "உயிரில் பூங்கா - 2009" ஐப் பார்க்கவும்.

புத்தகால வினாக்கள் :

2009 August / 33
 உயிர்ப்பரிமாற்றம் எது பிறப்பிமையால் ரீதியாக மாற்றியமைக்கப்பட்ட (Genetically modified) அங்குதெயில்

பின்வருவனவற்றுள் எது பதவதிருவின் உதாரணம் அன்று?

(1) கனகசுலோகங்களுக்கு எதிர்ப்புள்ள சோயா அவரை போன்ற மயான்களை உற்பத்தி.

- [illegible]

2012 August / old / 29

பிறப்பறிமைப் போறியியல் தொழிநுட்பம் இற்றைவரை பயன்படுத்தப்படாதது

(1) பூண்டு கொல்லிகளுக்கு எதிர்க்கும் தன்மையை பயிர்த்தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு.

- (2) தாவர விளைபொருள்களைப் போதுமானவையாகப் பெறாமையாகும்வழி.
- (3) துண்ணாக்கிகளால் ஏற்படும் சில நோய்களை எதிர்க்கும் தன்மையை தாவரங்களுக்கு வழங்குவதற்கு.
- (4) சிறந்த வகைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கு.
- (5) ஆய்வுகளின் ஆயுட்காலத்தை அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு.

மாதிரி வினா :

தாவரப் பிறப்பிதம் பொறியியலில் பயன் ஒன்றைப் பெறுவதற்கு பின்வரும் பற்றீரியாக்களுள் எது பயன்படும் ?

- (A) *Escherichia* (B) *Rhizobium* (C) *Erwinia*
(D) *Bacillus* (E) *Agrobacterium*

(வீடை : —

32. அனாபித்த எதிர்க்காலத்தில் மிக உயர்ந்த அளவில் அறிந்து விடுவதற்கான ஆபத்தை எதிர்க்கொண்டிருக்கிறது.

- (1) வரி ஆமை (2) ஆசிய யானை (3) இராட்சத ஆமை
(4) இலாம்பூர் சிப்பி (5) நீலவடந் பெருங்குயில்

விடை - 3

வினா (உ) தலராண்டி ஏரேனில், இயற்கையில் உச்சு அளவில் அழிந்து வீடுவதற்கான ஆயத்தம் ஏற்கோண்டுள்ள இனம் என்பதற்கான சிறந்த ஆதாரமாகக் கொண்டு பரமபூர்முற்றில் இது IUCN பட்டியலில் CR (Critically endangered) - பெருமளவில் ஆபத்திற்கு இலக்காகிய) என்ற எழுத்துக்கூட்டத்தினால் குறிக்கப்படுகிறது.

1. ஸி ஆகும் (*Dermochelys coriacea* - leather back turtle)
2. குளராண்டி ஸிஸ்பாக் (*Macroglossus aral* - lesser spiny eel)



விடை (2) தவறானது. ஏனெனில், இயற்கையில் அரிதான ஆபத்துக்கு இலக்காகிய இனம் என்பதற்கான சிறந்த கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களைக் கொண்டு பாகுபாட்டுமீறிய இனம் IUCN மட்டத்தில் VU (Vulnerable - கவனத்திற்குள்ளாக்கப்படல்) என்ற வகுத்துக் கூட்டத்திலே குறிக்கப்பட்டுள்ளது. (உ-ம்) : ஆசிய யானை (*Elephas maximus* - Asian elephant)



ஆசிய யானை (Asian elephant)

(பக். 42 ஐப் பார்க்க)

வினா - 4

வினாக்கள் தரப்பட்ட வகைகளில் மனிதனில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பான விளைவுகளைப் பற்றி வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விடைகளைப்போடும்.

வினாக்கள்	மனிதனில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பான விளைவுகள்
(a) கபிளோடோசைட்டு	☐ குருதியில் ஒட்சிசன் காலும் கொள்ளவல்லு குறைதல். ☐ தூண்டல்களுக்கு துலங்கும் அளவு பாதிப்படைதல். ☐ நரம்பணுவைத் தேய்வதில்லை. ☐ பரிகாரக் குறைபாடு. ☐ உதாரணம்: குறைபாடு. ☐ தசைகளில் இயங்காக்கம் குறைவடைதல். ☐ ஆட்டல் (Nausea) ☐ நீண்ட நேரத்திற்கு உயர் செறிவில் உள்ளோடுபதால் இரத்தம் ஏற்படுதல்.
(b) கத்தகலீரோடோசைட்டு	☐ முகவெள்ளைதல் நாட்டமுள்ள தொய்வு / ஆல்தும. ☐ கவாசப்பைச் சிறுதொழாய்வு. ☐ வயிச்சிறை ☐ கவாசப்பை நோய்.
(c) கத்தகலீரோடோசைட்டு	☐ முகவெள்ளைதல் நாட்டமுள்ள தொய்வு / ஆல்தும. ☐ கவாசப்பைச் சிறுதொழாய்வு. ☐ வயிச்சிறை ☐ கவாசப்பை நோய்.
(d) ஐரோக்சாபைன்	☐ உண்களில் வீரல். ☐ சோம்பல் நிலை. ☐ சில புற்றுநோய் உண்டாவதும். ☐ சில கவாசப்பை நோய்களுடன் தொடர்புடையது.
(e) குளோரோ புளோரோ கபைன்	☐ கவாசப்பை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் தீவிரப்பயிற்சி விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.
(f) ஓசோன்	☐ திடுக்கிடல். ☐ நுரையீரல் தொழிற்பாடுகளில் பிறழ்வுநிலை. ☐ ஒச்சத்திறன் (choking) ☐ கவாசப்பை நோய்களால் ஏற்படுபவர்களைக் குறைத்தல். ☐ ஆல்துமாவின் அளவை அதிகரிக்கும்.
(g) துணிக்கைப் பதார்த்தங்கள்	☐ கவாசப் பிரச்சினைகள் / ஆல்தும. ☐ சில புற்றுநோய் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

கடத்தகல வினா :
2011 August / New / 36
வகை மாசாக்களில் தொழிற்சாலைகளில் கற்றைகளைச் சரியானது எது ?
(1) கத்தகலீரோடோசைட்டு, கத்தகலீரோடோசைட்டுகள், குளோரோபுளோரோ கபைன் என்பன கவாசப்பை நோயை அதிகளவில் உண்டாக்கித் தொழிற்சாலை.
(2) மனித உடலில் திடுக்கிடல் ஏற்படும் சக்தியை ஐரோக்சாபைன் ஒசோனும் குறைக்கும்.
(3) துணிக்கை சார்ந்த தொழிற்சாலைகளில் ஐரோக்சாபைன் நுரையீரலை விளைவிப்பதோடு முதலான உறுதித் திறனையும் குறைக்கக்கூடும்.
(4) கபிளோடோசைட்டு கத்தகலீரோடோசைட்டு கண் உறுத்தலை உண்டாக்கும்.
(5) வகை மாசாக்களில் ஒசோனியைப் பெறுவதற்கு அது பயன்படும் செயல்பாட்டில் ஒசோனை ஒரு வினாக்களியாகக் கருதமுடியாது.

(பக். 47 ஐப் பார்க்க)

வினா - 2

முதலில் வினாவின் விடைகளில் தரப்பட்ட மாதிரிகளில் இருக்கத்தக்க நுண்ணுயிர்களைப் பட்டியலிட்டுக் கொள்ளவும்.

மாதிரி	இருக்கத்தக்க நுண்ணுயிர்கள்
(1) மண் தொப்புகள்	☐ பற்றியாக்கள் ☐ அகிரோனோமசிற்றுகங்கள் ☐ பங்குகள் ☐ அல்குகள் ☐ முட்டசோவாக்கள்
(2) கள்ளு மாதிரி	☐ மதுவர்கள் (உ-ம்) : <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
(3) யோகூட்	☐ இலத்திரிக்கமில் பற்றியாக்கள் (உ-ம்) : <i>Streptococcus lactis</i> <i>Lactobacillus bulgaricus</i>
(4) குளத்தீர்	☐ பற்றியாக்கள் ☐ பற்றியாக்கள் (உ-ம்) : <i>Paramecium</i> <i>Euglena</i> <i>Chlamydomonas</i>
(5) நீரில் ஊற வைத்த ஒரு பாண் துண்டு	☐ பங்குகள் (உ-ம்) : <i>Mucor</i> , <i>Rhizopus</i>

மேற்படி அட்டவணையில் தரப்பட்ட நுண்ணுயிர்களில், விடை (2) சரியானது.

கடத்தகல வினாக்கள் :
2001 August / 39
ஒளி நுண்ணுயிர்க்காட்டியின் உயர்விலுள்ள கீழ், எயிடாட் நயாரிப்புகளில் பற்றியா, மதுவம் ஆகிய இரண்டும் உண்டு என்பவற்றினை தெரிவிக்கக் காட்டும் மாதிரி பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) குளத்தீர் மாதிரி (2) வினாமிர மாதிரி
(3) கண் மாதிரி (4) ஐதான மண் பித்தெடுப்பு
(5) யோகூட் மாதிரி (yoghurt)

2001 August / 40
உயிருள்ள நுண்ணுயிர்களைக் கொண்டிருக்கின்ற பின்வருவனவற்றுள் எது ?
(1) பாசோபுத்திய பால் (2) கடல்தீர்
(3) ஊற்று நீர் (4) வாய்மூல போலியோ வக்சீன்
(5) எர்புலால் தொட்சிணு

(பக். 48 ஐப் பார்க்க)

36. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

37. சமீபத்தில் மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் கூட்டங்களில் எது உயிர்வாழக்கூடியது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

38. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

வினா - 4

வினாக்கள் தரப்பட்ட நுண்ணுயிர் எந்தவகை அமைப்பில் காட்டும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படும்?

நுண்ணுயிர் எந்தவகை	காட்டும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில்
<i>Acetobacter</i>	காற்றுவாழி
<i>Azotobacter</i>	காற்றுவாழி
<i>Clostridium</i>	கட்டுப்பாட்டில் காற்றற்ற வாழி
<i>Methanococcus</i>	சமீபத்தில் மனித உடலில் காற்றற்ற வாழி
<i>Saccharomyces</i>	சமீபத்தில் மனித உடலில் காற்றற்ற வாழி
<i>Escherichia</i>	சமீபத்தில் மனித உடலில் காற்றற்ற வாழி
<i>Lactobacillus</i>	நுண்ணுயிர் காற்றற்ற வாழி

39. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

40. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

41. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

42. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

38. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

39. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

வினா - 2

38. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

39. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

40. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

41. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

42. கருத்தி மனித உடலில் நுண்ணுயிர்களின் இயற்கையான வாழிடம் என்ன? பின்வரும் அமைப்புகளில் எது?

(1) மலக்கழி (2) நுரையீரல் (3) பற்கிரிபு
(4) தவிர்ந்த அங்கங்கள் (5) உறுத்தி அங்கங்கள்

உட்புகும் வாயில்	சில நோய்க்கிருமிகள்
(1) உதர குடகவடு	<i>Vibrio cholerae</i> <i>Salmonella enteritidis</i> <i>Shigella</i> <i>Salmonella typhi</i> <i>Polio virus</i> <i>Hepatitis A - virus</i>
(2) கவாசு கவடு	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> <i>Bordetella pertussis</i> <i>Myxo virus</i> <i>Pox virus</i>
(3) சிறுநீர் சளிச்சுவடு	<i>Nisseria gonorrhoeae</i> <i>Treponema pallidum</i>
(4) நோயிலுள்ள காயங்களுடாக	<i>Clostridium tetani</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Leptospira interrogans</i> <i>Plasmodium</i> <i>Hepatitis B virus</i>

மாதி வினா :

பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் எது உதர குடகவடு வழியாக தொற்றுடைகின்றது?

(1) லெப்டஸ்பைரா (2) மோனோபெரியா (3) திரிபைனா
(4) ஹெலிகோபைக்டர் (5) பாக்டிரோகோக்டர்

39. சிவஞானம் பெற்ற
உதாரணங்கள்
(1) தந்தையாரை நிரப்பி வழிநின்று நிரப்பி வழிநின்று
(2) பெற்றோரை நிரப்பி வழிநின்று நிரப்பி வழிநின்று
(3) பெற்றோரை நிரப்பி வழிநின்று நிரப்பி வழிநின்று
(4) தந்தையாரை நிரப்பி வழிநின்று நிரப்பி வழிநின்று
(5) தந்தையாரை நிரப்பி வழிநின்று நிரப்பி வழிநின்று

வினா - 4
வினாயின் மனைகலின் தாய். ஓய்வூதிய வசதி தரப்படாததால் தனது மனைகலின் தாயைக் கருக்கலாக்கியுள்ளாள்.

- செய்துள்ள திட்டம் :
(1) கிழக்குமங்கலம் திட்டம் :
இந்தியாவின் ஒரு திட்டம் வகை வலது பாதத்திடத்தில் இல்லை. எனினும், தனித்துவமான தரமான குறையை ஒத்த திட்டம் உண்டு. அவையாவன :
1. நேரத்தை நிர்வகிக்கவும்
2. உடையகத்தில் காணப்படும் நுண்ணுயிர் பதார்த்தங்களின்
3. திறத்தின்போகும்
4. அடித்தகு தரத்தைப்பற்றி
(2) செருகுமையால் பெற உயிர்மற்ற திற்ப்பின் :
மேலே தனிப்பக்கத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள நேர நேரப்பகுதியைவிட வளம் ஏற்றப்படுகிறது.
(உ-ம்) :
ஏர்ப்பால் ஏறி வளம்
விரைவாக ஏறி வளம்
(3) செருகுமையால் பெற உயிர்மற்ற திற்ப்பின் :
சிறு நேரப்பகுதியைப் பற்றி உயிர்மற்ற உயிர்மற்றதலை குறைக்கப்பெய்தியிருக்கின்றன.
நடுப்பகுதி வளம் பற்றி உயிர்மற்றதலை குறைக்கப்பெய்தியிருக்கின்றன.
(உ-ம்) :
பேர்ப்பால் வளம்
BCG வளம்
(4) இயற்கையால் பெற உயிர்மற்ற திற்ப்பின் :
நேரப்பகுதி ஏற்றப்படுகிறது. உயிர்மற்றதலை குறைக்கப்பெய்தியிருக்கின்றன.
நேரப்பகுதி ஏற்றப்படுகிறது. உயிர்மற்றதலை குறைக்கப்பெய்தியிருக்கின்றன.
இன்னும் நேரப்பகுதி தனித்திருக்கும்.
(உ-ம்) :
சின்னக்குறி
கருக்கட்டு
பெருக்குறிப்பின்
(5) இயற்கையால் பெற உயிர்மற்ற திற்ப்பின் :
கருக்கட்டுப்பெருக்கட்டு தனித்திருக்கும் குறைந்தது. கருக்கட்டுப்பெருக்கட்டு தனித்திருக்கும் குறைந்தது.
கருக்கட்டுப்பெருக்கட்டு தனித்திருக்கும் குறைந்தது.

இனி கடந்தகாலங்களில் வரப்பெற்றுள்ள நிர்ப்பீடனம் சம்பந்தமான வினாக்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்.

2005 April / 44

உடல்நலமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு இளம்பிள்ளைவாதத்திற்கு

- (1) செயற்கை மந்த நிர்ப்பீடமாகும்
- (2) செயற்கை உயிர்ப்புளா நிர்ப்பீடமாகும்.
- (3) இயற்கை உயிர்ப்புளா நிர்ப்பீடமாகும்
- (4) இயற்கை மந்த நிர்ப்பீடமாகும்
- (5) செயற்கையாகத் தூண்டப்பட்ட இயற்கை நிர்ப்பீடமாகும்.

(பக். 51 ஐப் பார்க்க

28 August / 42

2008 ஆகஸ்ட் மாதம் 1-ம் தேதியன்று, கீழ்க்கண்ட விவரம் போன்ற தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

- (1) சிறைக்கையாகப் பெற்ற பதார்த்திய நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
- (2) சிறைக்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
- (3) சிறைக்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பெற்ற நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
- (4) பெற்றைக்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.
- (5) பெற்றைக்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் ஆகும்.

2009 August / 43

2009 ஆம் ஆண்டு கிராம வசதிகளுள் எது சன்னமுத்து போன்ற தொற்றுநோயிலிருந்து குணமடைபதும் நூலில் பின்வரும் திட்டங்களும் ?

- வினாக்கள்
- (1) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பாண திர்ப்பீடனம்
 - (2) இயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற திர்ப்பீடனம்
 - (3) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பாண திர்ப்பீடனம்
 - (4) செயற்கையாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற திர்ப்பீடனம்
 - (5) நிறப்பிரமைமயில் ரீதியாகப் பெற்ற உயிர்ப்பற்ற திர்ப்பீடனம்

2012 August / old / 38

உலகில் கயரோகம் பொதுவாகக் காணப்படும் பல பிரதேசங்களில் அதற்கு எதிரான பாதுகாப்பைப் பெறுவதற்கு வகைகள் BCG வகைப்பைப் பெறுவர். இது உதாரணமாக அமைவது

- குறிக்கெனப் பெறப்படும் உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பினத்திற்கு
(1) செயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பாண நிர்ப்பினத்திற்கு
(2) செயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பாண நிர்ப்பினத்திற்கு
(3) இயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பாண நிர்ப்பினத்திற்கு
(4) தோதுவான நிர்ப்பினத்திற்காக பிற்பொருத்தினை உற்பத்திக்கு
(5) செயற்கையாகப் பெறப்படும் உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்பினத்திற்கு

மாதிரி வினா :

உயிர்ப்பான நிர்ப்படனம், உயிர்ப்பற்ற நிர்ப்படனத்திலிருந்து வேறுபடுவது

- (1) தொண்டர் அமைப்பைப் பற்றியிருக்கின்றது. உறுத்தச் செய்யப்படுவதற்குமையானதால்.
- (2) அதற்கு ஏற்பட்ட ஒரு நபருக்கு மிகவும் அறிதகமாக அத்தொண்டர் மீண்டும் ஏற்படும்தொல்.
- (3) கூலிவந்தத்தொண்டர் தாமஸிலிருந்து குழந்தைக்குக் கூடத்துமீட்டதொல்.
- (4) அயிர்ப்புதொல் குற்றச்செய்யப்பட்ட நுணுங்குக்கொல் தடுப்பியாக வச்சினில் பயன்படுத்தப்படுவதொல்.
- (5) உயிர் தனது பிறப்பொருளெதிரிகளை உறுப்பதி செய்வதொல். (கொட :

40. வைரக்கன்கள் பற்றியாகக்களிலிருந்து வேறாகும், ஏனெனில் வைரக்கன்கள்
 (1) தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் நோய்களை ஏற்படுத்தும்.
 (2) RNA மையம் DNA மையம் கொண்டுள்ளன.
 (3) கல சூழல்மையம்பைக் காட்டுவதில்லை.
 (4) ஆய்வுசூழலில் வளர்க்க முடியாது.
 (5) இயற்கையில் எல்லா இடமும் பரந்து காணப்படும்.

விடை - 3

விடை (1) தவறானது. ஏனெனில், பற்றியாக்களும் வைரக்களையும் போன்று தாவரங்கள், விலங்குகள் என்பவற்றில் நோய்களை உண்டாக்குகின்றன.

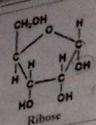
பற்றீரியாக்களினால் ஏற்படும் சில தாவர நோய்கள் :

- (1) புகையிலையில் வாடல் : *Pseudomonas solanacearum*
 (2) கரட்டில் மெளனமுகல் : *Erwinia carotovora*
 (3) நெல்லில் திலைவெளிநூல் : *Xanthomonas oryzae*

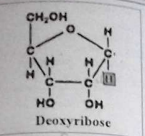
பற்றீரியாக்களினால் ஏற்படும் சில விலங்கு நோய்கள் :

- (1) எலிக்காய்ச்சல் : *Leptospira interrogans*
(2) பிளேக் : *Yersinia pestis*
(3) வாந்திபேதி : *Vibrio cholerae*

(பக். 52 ஐப் பார்க்க)



Ribose



Deoxyribose

கூற்று (C) சரியானது.
DNA ஓக்ஸிபைன் கனடாக்ஸன் தனித்த ஒவ்வொரு உயிர்களிலும் பிறப்பிக்கும் பதார்த்தமாக தொழிற்படுகிறது. எனினும், RNA கனடாக்ஸன் மரத்திலும் பிறப்பிக்கும் பதார்த்தமாக தொழிற்படுகிறது.

கூற்று (D) சரியானது.
DNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் : காற்றோசின் (C), தாமின் (T)
DNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் : அடியனைன் (A), குவானின் (G)
RNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் : காற்றோசின் (C), யுராகில் (U)
RNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் : அடியனைன் (A), குவானின் (G)

கூற்று (E) தவறானது. ஏனெனில், பொதுவான நோக்கில் DNA இரட்டைப்படிக்க உடையது எனினும் RNA ஒற்றைப் படிக்க உடையது.

கூத்தகால வினா :
2008 August / 2
RNA, DNA ஆகிய இரண்டுக்கும் பொதுவாக உள்ள மூன்று எந்தெந்த ஓவங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை / எவை ?
(1) காற்றோசின், யுராகில், அடியனைன் (2) காற்றோசின், யுராகில், தாமின்
(3) குவானின், அடியனைன், தாமின் (4) காற்றோசின், அடியனைன், தாமின்
(5) காற்றோசின், குவானின், அடியனைன்

மாதிரி வினா :
DNA, RNA மூன்று பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது / தவறானவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) DNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் எல்லாம் RNA இலும் உண்டு. ✓
(B) DNA இல் உள்ள பீரீமீன் ஓவங்கள் எல்லாம் RNA இலும் உண்டு. ✓
(C) அனை இரண்டும் ஆக்சிபைன்களால் படிக்கப்படும் (template) அமைவது DNA மீ ஆகும். ✓
(D) அனை இரண்டும் நேர்முக வேல்களால் உடையவை. ✓
(E) அனை ஒரேயே சகல உயிர்ப்பொருட்களிலும் உண்டு.

43. மனித வளர்ச்சித்தொகுதி தொடர்பான கூற்றுகளில் தவறானது / தவறானவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) தலைப்போட்டில் திருவெனியு, கவடுவெனியு ஆகிய இரண்டும் சோடியானவை. ✓
(B) முன்கூற்றைவால் கழுத்து வளைவு பிறப்பின் பின் 7-8 மாதங்களில் உருவாகும். ✓
(C) குருதித்திசையால் இது பங்கிட்டுச் செய்கின்றது. ✓
(D) அது நெடுகுருதிக்கலப்பின், வெண்குருதிக்கலப்பின் ஆகிய இரண்டையும் தொற்றுவிக்கின்றது. ✓
(E) மனித பாதத்தில் நீண்டபக்க விற்கள் இரண்டு காணப்படும்.

விடை - 3

கூற்று (A) தவறானது. ஏனெனில், தலைப்போட்டு 22 எண்புகளினாலானது. அவை இரண்டு பகுதிகளில் அமைந்துள்ளது :
1. மண்டையோடு
2. முகம்
□ மண்டையோடு 8 எண்புகளினாலும் முகம் 14 எண்புகளினாலும் ஆனது.

(பக். 55 ஐப் பார்க்க)

கூற்று (A) தவறானது. ஏனெனில், மனித முன்கூற்றைவால் நான்கு வளைவுகள் உடையது. அவையாவன :
1. கழுத்துக்குரியது - 1
2. நெஞ்சுக்குரியது - 1
3. நாகுக்குரியது - 1
4. திருவெனியுக்குரியது - 2
5. கவடுவெனியு - 2
6. கவடுவெனியு - 2

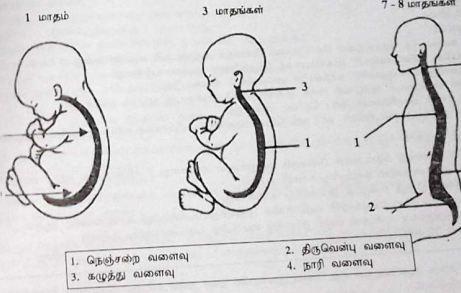
இதன்படி கவடுவெனியு, கவடுவெனியு ஆகியவை சோடியான எண்புகளாகும். ஆனால் கூற்று (A) இல் "திருவெனியும் சோடியானவை" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

கூற்று (B) தவறானது. ஏனெனில், மனித முன்கூற்றைவால் நான்கு வளைவுகள் உடையது. அவையாவன :
1. கழுத்துக்குரியது - 1
2. நெஞ்சுக்குரியது - 1
3. நாகுக்குரியது - 1
4. திருவெனியுக்குரியது - 2

இவ்வளைவுகள் நான்கும் இரண்டு வகைகளில் உண்டு.
1. முதுவான வளைவுகள்
2. குணையான வளைவுகள்

குணையான வளைவுகளில் கழுத்து வளைவு குழந்தை பிறந்து 3ம் மாதங்களில் உருவாகும். எனினும், நாகுக்களால் குழந்தை பிறந்து 7-8 மாதங்களில் உருவாகும். கூற்று (B) இல் "கழுத்து வளைவு 7-8 மாதங்களில் உருவாகும்" எனத் தரப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்களின் விளக்கத்திற்காக நான்கு வளைவுகளையும் காண்பேக்கும் படங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



1. நெஞ்சுறை வளைவு
2. திருவெனியு வளைவு
3. கழுத்து வளைவு
4. நாகு வளைவு

கூற்று (C) சரியானது.
அப்படியெனில், மனிதவளர்ச்சி குருதித்திசையால் என்ன பங்கிட்டுச் செய்கின்றது ? என அறிந்து கொள்வோம்.

மனித வளர்ச்சித்தொகுதி கல்சியம் அயன்களின் சேமிப்பையும் விடுவிப்பையும் சில ஒழுமையான உதவியுடன் குருதியில் சீராகுவதன்மூலம் கல்சியத்தின் குருதித்திசையால் பெறுகின்றது. கல்சியத்தின்மூலம் குருதியிலுள்ள கல்சியம் அயன்களின் மட்டம் பெருமளவில் அதிகரிக்கும்போது கல்சியத்தின்மூலம் குருதியிலுள்ள கல்சியம் அயன்களை படிக்கச் செய்கின்றது. அநேகமால், குருதியிலுள்ள கல்சியம் அயன்களின் மட்டம் குறைவாகப்போது பராதோளமேனின் உதவியுடன் எண்புகளிலிருந்து கல்சியம் அயன்கள் குருதிக்குள் விடுவிக்கப்படுதல் தூண்டப்படுகின்றது.

(பக். 56 ஐப் பார்க்க)

தேவை, இவற்றைப் பாதுகாப்பது தான் பார்வையுடைய நிரோதகம். இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

கரு (C) தவறானது. வெளியில், எவ்வளவு நேரத்திலும் தூண்டல் நிரோதகம் உருவாகும். கரு (D) தவறானது. ஏனெனில், கரு (B) இவ்வகை தன்வலையையே பார்வையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இவ்வகை தன்வலையையே பார்வையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.

கரு (E) தவறானது. ஏனெனில், வெளியில், சிறு விலங்குகள் ஆகியவற்றின் இரத்தம் வாய்க்கும். இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

1. இரத்தம் வாய்க்கும் தூண்டல்.
2. கருவிலேயே தூண்டல்.
3. கருவிலேயே தூண்டல்.
4. கருவிலேயே தூண்டல்.
5. கருவிலேயே தூண்டல்.
6. உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு.
7. கருவிலேயே தூண்டல்.
8. கருவிலேயே தூண்டல்.

எனவே, இவற்றைப் பாதுகாப்பது தான் பார்வையுடைய நிரோதகம். இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

- (1) தவறானது. கரு (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.
- (2) தவறானது. கரு (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.
- (3) தவறானது. கரு (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.
- (4) தவறானது. கரு (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.
- (5) தவறானது. கரு (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

மாதி வினா :
மனிதனின் வெளிவரைவு திறமையுடைய நிரோதகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை தன்வலையையே பார்வையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

மாதி வினா :
மனிதனின் வெளிவரைவு திறமையுடைய நிரோதகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை தன்வலையையே பார்வையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

வினாக்கள்	உதாரணம்	வாழிடம்
I. ஆக்டோபிய இனங்கள்	i. <i>Chitala ornata</i>	a. நன்னீர் நிலங்கள்
II. குய்யெரு இனங்கள்	ii. <i>Elchornia crassipes</i>	b. கடல்நீர்
III. கரீக இனங்கள்	iii. <i>Caretta caretta</i>	c. மழைக்காலங்கள்
IV. உயிர்ப்பூட்டு இனங்கள்	iv. <i>Caryota urens</i>	

பின்வரும் கேள்விகளுக்கு சரியானது எது / எவை ?
(A) I, ii, c (B) IV, iii, b (C) I, ii, a (D) I, i, a (E) II, iii, a

(பக். 61 ஐப் பார்க்க)

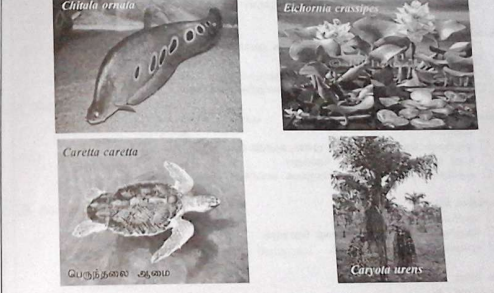
வினா - 2
உட்கவரலில் திறமையுடைய வெளிவரைவு திறமையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

I. ஆக்டோபிய இனங்கள்	i. <i>Chitala ornata</i>	a. நன்னீர் நிலங்கள்
II. குய்யெரு இனங்கள்	ii. <i>Elchornia crassipes</i>	
III. கரீக இனங்கள்	iv. <i>Caryota urens</i>	c. மழைக்காலங்கள்
IV. உயிர்ப்பூட்டு இனங்கள்		

இது சரியான சேர்மானத்தை / சேர்மானங்களை இனங்களையோடு
(1) I, i, a => (D) (2) I, ii, a => (C) (3) III, iv, c => (A)

இதன்மேல், மானவர்களின் உயிரியல் அறிவு வளத்தை மேம்படுத்தும் செயல்திறம் ---
Caretta caretta என்பது பெருந்தலை ஆமை (Logger head turtle) ஆகும். இது IUCN வகைப்பாட்டில் EN (Endangered) - அபத்தீத நிலைப்பாட்டில் உள்ளது. இது IUCN வகைப்பாட்டில் EN (Endangered) - அபத்தீத நிலைப்பாட்டில் உள்ளது.

இது உட்கவரலில் திறமையுடைய வெளிவரைவு திறமையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.



மாதி வினா :
IUCN வகைப்பாட்டில் சில வகைகள், அபத்தீத நிலைப்பாட்டில் உள்ளன. இவ்வகை தன்வலையையே பார்வையுடைய நிரோதகம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக உட்கவரல் திறமையுடைய வெளிவரைவு உருவாகும். பெரும்பாலும் இவ்வகையிலேயே கருத்துகள் (A) உம் (B) உம் சரியானவை ஆகும்.

IUCN வகைப்பாடுகள்	உதாரணம்	வாழிடம்
I. இயற்கையில் அழிந்துவிட்டன	i. முதிர்வு	a. நன்னீர்
II. அபத்தீத நிலைப்பாட்டில்	ii. மஞ்சள்கொழுந்தி	b. பருவக்காலங்களில்
III. அச்சுறுத்தலில் அண்மித்த	iii. இராட்சத ஆமை	c. மழைக்காலங்கள்
IV. தரவுகள் போதாத	iv. கித்தூன்	

பின்வரும் சேர்மானங்களுக்கு சரியானது / சரியானவை எது / எவை ?
(A) I, ii, a (B) II, iv, c (C) III, iv, b (D) IV, iii, a (E) III, i, b

(பக். 62 ஐப் பார்க்க)

48. அடுக்கப்பட்ட நோய் உணவையும் உட்கொள்வதனால் நோய்களை விளைவிக்கும் நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிர் பிளவுகளை எது / எவை ?
(A) *Mycobacterium tuberculosis*
(B) *Leptospira interrogans*
(C) *Shigella flexneri*
(D) *Salmonella typhi*
(E) *Clostridium tetani*

விடை - 4

விடைகள்: விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு நுண்ணுயிரியும் பற்றிய சில தகவல்களை அறிந்த பின்னர் விடை காணப்படும்.

- (A) *Mycobacterium tuberculosis*
☐ பற்றியா
☐ தொண்டின் காய்க்கலனுடாகத் தொற்றும்.
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்.
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்.
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்.
- (B) *Leptospira interrogans*
☐ பற்றியா
☐ தொண்டின் காய்க்கலனுடாகத் தொற்றும்.
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்.
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்.
- (C) *Shigella flexneri*
☐ அடுக்கப்பட்ட உணவு / தீர் மூலம் உத்தப்பதும்.
☐ உதர குடகலகு வழியாகத் தொற்றும்.
☐ இயக்க நரம்புத்தொகுதியைப் பாதிக்கும்.
☐ இயக்கினை வாததை (பேலியோமயலற்றிக) ஏற்படுத்தும்.
- (D) *Salmonella typhi*
☐ பற்றியா
☐ அடுக்கப்பட்ட உணவு / தீர் மூலம் உத்தப்பதும்.
☐ உதர குடகலகு வழியாகத் தொற்றும்.
☐ அந்நோய்க்குக் காய்ச்சலை (தெருபுக் காய்ச்சல்) உண்டிபண்ணும்.
- (E) *Clostridium tetani*
☐ பற்றியா
☐ தொண்டின் காய்க்கலனுடாகத் தொற்றும்.
☐ எப்புவியை உண்டிபண்ணும்.

உத்தரவு விடை :
2011 August / old / 38
உணவு / தீர் ஆகியவற்றினால் வடிவமாகக் உத்தப்பதும் நோய்களின் கூட்டம் பின்வருவனவற்றுள் எது
(1) எப்புவி, சின்னமுத்து, கபிராகம்
(2) கொக்குப்பா, தெருபுக்காய்ச்சல், வாதத்திடுதி
(3) தெருபுக்காய்ச்சல், வாதத்திடுதி, botulism
(4) திபெரியா (கபாப்பையாழி), பேலியோ, தெருபுக்காய்ச்சல்.
(5) கபிராகம், இப்புவென்சா (எரிச்சம்), எலிக்காய்ச்சல் (leptospirosis)

மாதிரி விடை :
பின்வரும் நுண்ணுயிர்களுள் மனிதனின் கபாச்சகலகு வழியாகத் தொற்றுவது / தொற்றுவன எது / எவை
(A) *Corynebacterium diphtheriae* (B) *Mycobacterium tuberculosis* (C) Pox virus
(D) *Bordetella pertussis* (E) Myxo virus
(விடை : —)

49. வளர்ச்சிக்கு தேவையான நேரத்தை நேரத்தை கபம், சக்தி ஆகிய இரண்டுக்கும் வளங்களைப் பயன்படுத்தவது / பயன்படுத்தவது பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?
(A) *Nitrobacter*
(B) *Nostoc*
(C) *Saccharomyces*
(D) *Pseudomonas*
(E) *Nitrosomonas*

விடை - 4

விடைகள்: விடைகளில் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு அங்கமையும் நேரத்தை கபம், சக்தி என்பவற்றின் அடிப்படையிலும், வேறு சில இயல்புகளின் அடிப்படையிலும் அறிவேண்டும்.

- (A) *Nitrobacter*
☐ பற்றியா
☐ இரையானத் தற்போசணி
☐ சக்தி மூலம் - அநேக இரையானப் பொருட்கள்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$ எனும் மாற்றத்திற்குப் பொறுப்பானது.
- (B) *Nostoc*
☐ சயனோபற்றியா
☐ ஒளித்தற்போசணி
☐ சக்தி மூலம் - ஒளி
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ $\text{N}_2 \rightarrow \text{NH}_4^+$ எனும் மாற்றத்திற்குப் பொறுப்பானது.
- (C) *Saccharomyces*
☐ பாகு / தனிக்கலப் பாகு / மதுவம்
☐ இரையானப் நிற்போசணி
☐ சக்தி மூலம் - சேதன இரையானப் பொருட்கள்
☐ கபம் மூலம் - சேதனக் கபம்
☐ அமைபத்திற்கேற்ற கபத்திற்குப் பொறுப்பானது.
- (D) *Pseudomonas*
☐ பற்றியா
☐ இரையானப் நிற்போசணி
☐ சக்தி மூலம் - சேதன இரையானப் பொருட்கள்
☐ கபம் மூலம் - சேதனக் கபம்
☐ கபத்திற்குப் பொறுப்பானது.
☐ கபத்திற்குப் பொறுப்பானது.
☐ $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{N}_2$ எனும் மாற்றத்திற்குப் பொறுப்பானது.
- (E) *Nitrosomonas*
☐ பற்றியா
☐ இரையானத் தற்போசணி
☐ சக்தி மூலம் - அநேக இரையானப் பொருட்கள்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ கபம் மூலம் - கபம் கொட்டிவைக்கும்
☐ $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{NO}_2^-$ எனும் மாற்றத்திற்குப் பொறுப்பானது.

மேற்படி தகவல்களின்படி, (C), (D) என்பவை சரியானவை ஆகும்.

M.I. Akbar Nijam

கூத்தகால வினா :
2012 August / 64 / 60

தந்து காலம் தேவைக்கான அபேதம் காலம் முடிவாகியிருந்து பெறுவது / பெறுவன பின்வரும் அங்கீகரிக்க
எது / எவை ?

- (A) Nivartan
(B) Mithun
(C) Pradharan
(D) Nivartan
(E) Chaitanyam

மாதிரி வினா :
வழங்கிக்கு காலம் முடிவாகியிருந்து தேவைக் காலத்தில் தங்கியுள்ளது / தங்கியுள்ளவை எது / எவை ?

- (A) Nivartan
(B) Chaitanyam
(C) Mithun
(D) Pradharan
(E) Nivartan

(விடை : —)

50. மென்சவ்வின் குழப்பாதது / குழப்பாதவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை ?

- (A) கரு
(B) இலையோசோம்
(C) இலையோசோம்
(D) பிளாஸ்டி
(E) பெரோக்சிசோம்

விடை - 4

பிக் இலையோசோம் வினா ஒன்றாகும். வினாக்கள் தரப்பட்ட ஒவ்வொரு கட்டமைப்பையும் விளக்கி விடைதரலாம்.

- (A) கரு - இலையோசோம் - மென்சவ்வின் குழப்பாது.
(B) இலையோசோம் - ஒற்றை மென்சவ்வின் குழப்பாது.
(C) இலையோசோம் - மென்சவ்வின் குழப்பாது.
(D) பிளாஸ்டி - மென்சவ்வின் குழப்பாது.
(E) பெரோக்சிசோம் - ஒற்றை மென்சவ்வின் குழப்பாது.

ஆகவே, (C), (D) என்பவை சரியானவை ஆகும். இன்னும், இது சம்பந்தமான மேலதிக தகவல்களை
"உயிரியல் பூங்கா - 2010" இல் கண்டுகொள்ளலாம்.

கூத்தகால வினாக்கள் :

2006 April / 3

கலங்கலில் உள்ள பின்வரும் புனைக்கங்களுள் மென்சவ்வின் எல்லைப்படுத்தப்பாது பின்வருவனவற்றுள்
எது ?

- (1) இலையோசோம் (2) பிசையலுநம் (3) இலையோசோம்
(4) இலையோசோம் (5) கொல்கி உபகரணம்

2010 August / 2

பின்வரும் புனைக்கங்களுள் மென்சவ்வைக் கொண்டுபாது எது ?

- (1) இலையோசோம் (2) கொல்கி உடல்கள் (3) இலையோசோம்கள்
(4) உருவணிகள் (5) ஹையோசோம்கள்

மாதிரி வினா :

தனிமென்சவ்வின் குழப்பாது / குழப்பாது எது / எவை ?

- (A) கிளையோக்சிசோம்
(B) இலையோசோம்
(C) அழுத்தமான அகருத்துருச்சிறுவலை
(D) இயக்கியோட்டாவுக்குரிய பிசுர்
(E) பெரோக்சிசோம்

(விடை : —)

(பக். 65 ஐப் பார்க்க

MCQ Answer - 2013

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர) பரீட்சை, 2013 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv.Level) Examination, August 2013

உயிரியல்
Biology

1

09 T I

புதிய பாடத்திட்டம்
New syllabus

1. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
2. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
3. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
4. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
5. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
6. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
7. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
8. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
9. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
10. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
11. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
12. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
13. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
14. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
15. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
16. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
17. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
18. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
19. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
20. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
21. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
22. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
23. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
24. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
25. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
26. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
27. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
28. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
29. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
30. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
31. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
32. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
33. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
34. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
35. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
36. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
37. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
38. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
39. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
40. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
41. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
42. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
43. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
44. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
45. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
46. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
47. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
48. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
49. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
50. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

M.I. Akbar Nijam

65

உயிரியல் பூங்கா - 2013

M.I. Akbar Nijam